

Syndrome coronaire chronique (SCC)
Management of Chronic Coronary Syndromes
2024 ESC Guidelines
Comments by Rev Esp cardiol 2025
2024 Update – JACC ASIA 2025
Rev ARgent CARDiol 2024 ; 92 :434-437
Pr RAKOTOARIMANANA Solofonirina
Cardiologue

1 – INTRODUCTION

1 – 1 – DEFINITIONS

Terminologie

Le syndrome coronarien chronique (SCC) remplace désormais l'ancienne appellation de maladie coronaire stable. Cette terminologie semble adaptée et souligne l'importance du risque résiduel, puisqu'environ 20 à 25 % des patients coronariens présentent un nouvel événement cardiovasculaire majeur.

Le terme SCC décrit les manifestations cliniques de la maladie coronarienne (MC) pendant les périodes stables, en particulier celles qui précèdent ou suivent un syndrome coronarien aigu (SCA). Il convient de noter que les symptômes de l'ischémie myocardique due à une MC athéroscléreuse obstructive se chevauchent avec ceux de la maladie microvasculaire coronarienne ou du vasospasme. La caractérisation des endotypes est importante pour guider le traitement médical approprié des patients souffrant d'angine avec artères coronaires non obstructives (ANOCA)/ischémie avec artères coronaires non obstructives (INOCA).

L'angine de poitrine est la manifestation clinique sous forme de syndrome douloureux thoracique d'un déséquilibre entre apports et besoins myocardiques en oxygène responsable d'ischémie ou d'hypoxie myocardique. Ce déséquilibre est le plus souvent dû à une atteinte athéromateuse oblitérante des artères coronaires.

L'angine de poitrine peut revêtir de nombreux aspects cliniques qu'on classe en deux grandes rubriques différentes, l'angor stable et l'angor instable. C'est l'aspect clinique de la douleur, sa durée, son mode évolutif et son mécanisme physiopathologique qui distinguent ces deux classes d'angine de poitrine, qui par ailleurs ne comportent pas les mêmes implications pronostiques.

L'angine de poitrine d'effort :

- Est une gêne thoracique ou près du thorax, typiquement provoquée par l'effort ou l'anxiété, durant habituellement plusieurs minutes, soulagée par le repos, liée à la présence d'un rétrécissement coronaire qui empêche le flux coronaire de s'adapter à une augmentation de la demande en oxygène et entraîne une anoxie myocardique transitoire sans aller jusqu'à la nécrose myocardique.
- Est un syndrome douloureux thoracique en rapport avec une insuffisance du débit coronaire face aux besoins en oxygène du myocarde.
- Est la traduction clinique de l'ischémie myocardique
- Est un diagnostic d'interrogatoire.
- Décrite par William HEBERDEN en 1768

Le syndrome coronarien chronique :

- est la manifestation clinique au long cours d'une cardiopathie ischémique, conséquence d'un processus dynamique d'athérosclérose et d'altération de la fonction artérielle qui évolue tout au long de la vie de la personne concernée.
- est la conséquence des lésions stables athéromateuses, anatomiques ou fonctionnelles des artères coronaires et/ou de la microcirculation coronaire.

Une nouvelle définition plus complète du SCC (ESC 2024), sur la base de concepts physiopathologiques élargis, est introduite :

- « Les SCC sont une série de manifestations cliniques ou de syndromes qui surviennent en raison d'altérations structurelles et/ou fonctionnelles liées à des maladies chroniques des artères coronaires et/ou de la microcirculation. Ces altérations peuvent entraîner une inadéquation transitoire et réversible entre la demande myocardique et l'apport sanguin, entraînant une hypoperfusion (ischémie), généralement (mais pas toujours) provoquée par un effort, une émotion ou un autre stress, et peuvent se manifester par une angine de poitrine, une autre gêne thoracique ou une dyspnée, ou être asymptomatiques. Bien que stables pendant de longues périodes, les maladies coronariennes chroniques sont souvent progressives et peuvent se déstabiliser à tout moment avec le développement d'un SCA. »

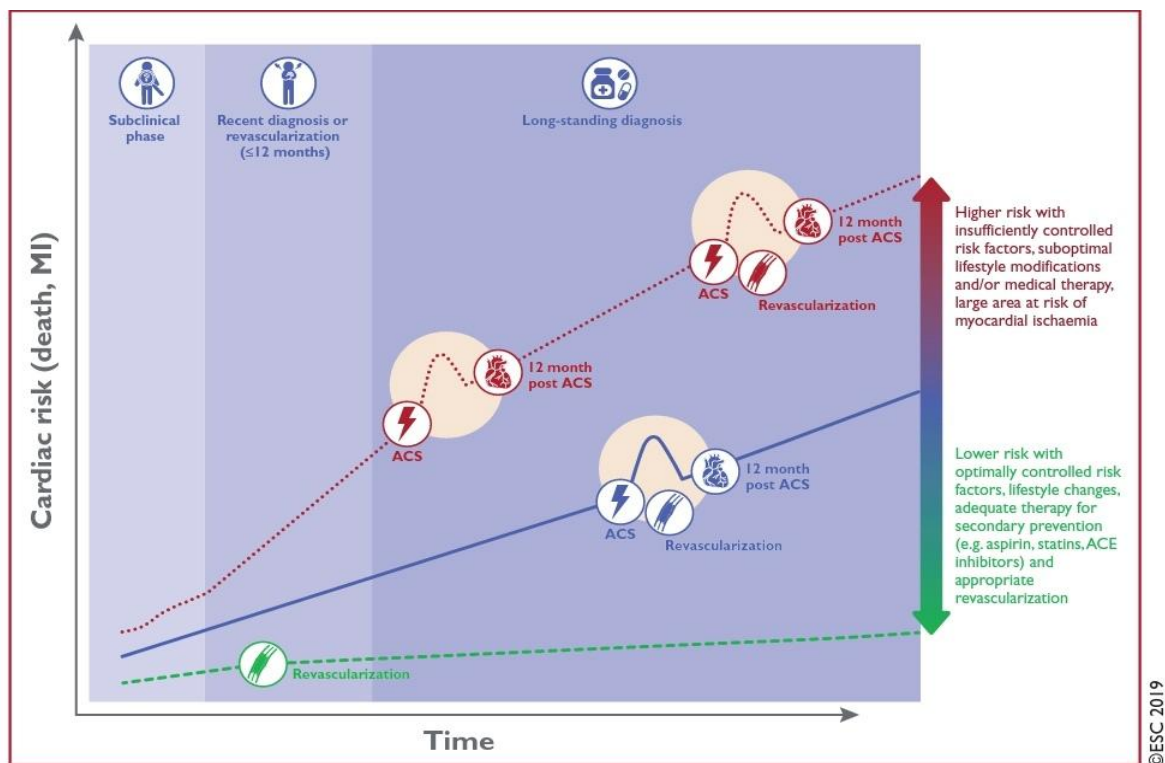
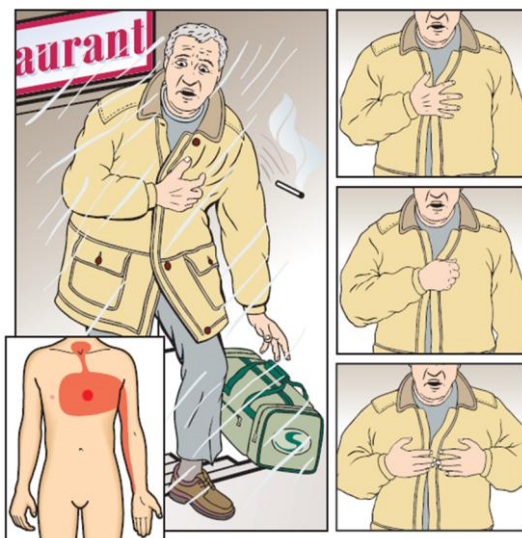


Figure 1 Schematic illustration of the natural history of chronic coronary syndromes. ACE = angiotensin-converting enzyme; ACS = acute coronary syndromes; CCS = chronic coronary syndromes; MI = myocardial infarction.

DENOMINATION



Classification clinique des angines de poitrine (angor) :

Pour rappel, selon la définition de NICE (National Institute for Health and Care Excellence), les douleurs thoraciques peuvent être classées comme suit :

- 1 – Angor typique : 3/3
 - a. Gêne constrictive dans le thorax, le cou, la joue ou le bras
 - b. Provoquée par l'effort
 - c. Soulagée par le repos ou les dérivés nitrés dans les 5 min
- 2 – Angor atypique : 2/3
- 3 – Douleur non angineuse : 0/3 – 1/3
- 4 – Angor instable : péjoration d'un angor typique d'effort préexistant, douleur thoracique typique survenant au repos ou tout angor de novo.

1 – 2 – SYNDROMES CORONARIENS CHRONIQUES : PRESENTATIONS CLINIQUES (FIGURE 1)

La définition de 2024 diffère de la précédente (2019) par l'accent mis sur les altérations fonctionnelles et la microcirculation, qui ont été abordées dans une section consacrée à l'INOCA/ANOCA (ischémie/angine avec artères coronaires non obstructives). En conséquence, d'un point de vue physiopathologique, le terme générique CCS englobe les altérations macrovasculaires et microvasculaires et, du point de vue clinique, les cinq scénarios suivants :

1. Patients asymptomatiques présentant des résultats anatomiques ou fonctionnels coronariens anormaux ;
2. Angine de poitrine sans Coronaropathie obstructive (ANOCA) ou ischémie sans Coronaropathie obstructive (INOCA), causées par des anomalies vasomotrices épigardiques ou des altérations microvasculaires fonctionnelles/structurales en l'absence de coronaropathie obstructive épigardique ;
3. Angine de poitrine induite par le stress ou équivalente avec coronaropathie obstructive épigardique ;
4. Coronaropathie obstructive stable après un syndrome coronarien aigu, une intervention coronarienne percutanée (ICP) ou un pontage aortocoronarien (PAC) ;
5. Dysfonctionnement du ventricule gauche (VG) ou insuffisance cardiaque d'origine ischémique ou cardiométabolique.



B

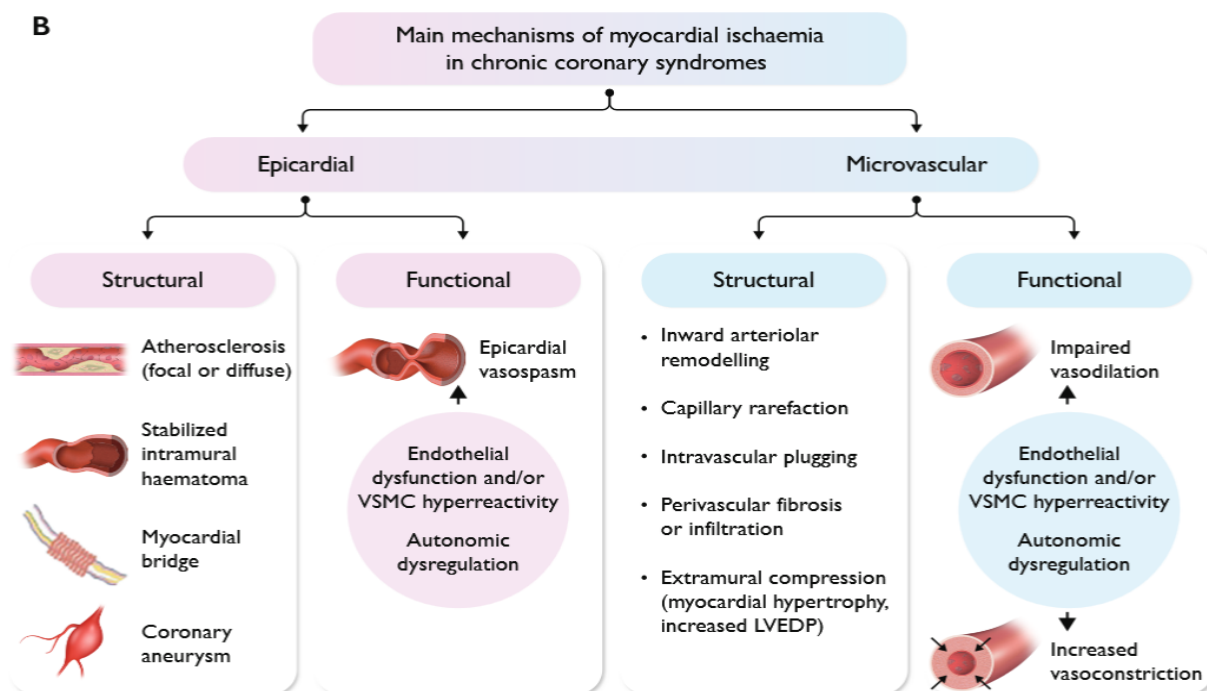


Figure : (Illustration centrale) Présentations cliniques du syndrome coronarien chronique et mécanismes de l'ischémie myocardique (B)

1 – 2 – INTERETS

L'angine de poitrine (angor):

- Est une affection grave
- Est le mode de début le plus fréquent de la maladie coronaire dont la cause la plus dominante est l'athérosclérose.
- Représente 9 cas / 10 des ischémies myocardiques

1.2.1 Prévalence

- 16,8 millions de sujets atteints aux Etats-Unis avec 9,8 millions d'angine de poitrine, 8 millions d'infarctus myocardique

1.2.2 Urgence diagnostique et thérapeutique

1.2.3 Gravité

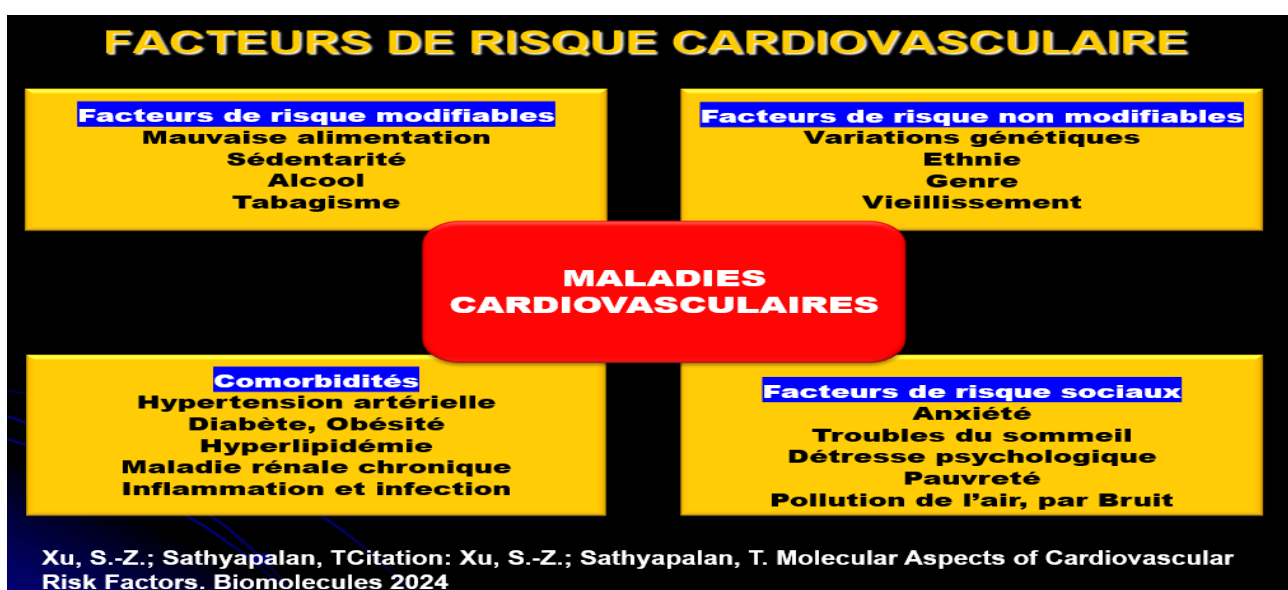
- Maladie coronaire ou cardiopathie ischémique : 1ère cause de mortalité dans les pays développés 1 décès/5
- Syndrome coronaire chronique, ischémie stable : problème mondial de santé publique
- Prévalence et mortalité de plus en plus élevées dans les pays en voie de développement, atteinte de sujets de plus en plus jeunes

1 – 3 – EPIDEMIOLOGIE :

- L'athérosclérose coronaire : cause essentielle de l'ischémie myocardique :
- Cause principale et majeure de morbidité et de mortalité dans les pays développés (par IDM, insuffisance cardiaque ou mort subite) ;
- a une incidence élevée aux USA et dans le Nord de l'Europe
- Cardiopathie la plus fréquente en France, touchant 22% des hommes avant 65 ans
- TERRAIN
 - Augmente avec l'âge ;
 - Touche surtout l'homme avant l'âge de 60 ans, généralement entre 40 et 60 ans, et la femme après l'âge de 60 ans (rarement avant la ménopause);
 - Se répartit de façon équilibrée dans les 2 sexes après l'âge de 70 ans .

Plusieurs registres, notamment les registres REACH et CORONOR, après les premiers mois faisant suite à un syndrome coronarien aigu (SCA), le risque d'événements CV devient ensuite linéaire, de 1 à 3 % par an, car il existe une hétérogénéité des profils de risque de patients coronariens. Les patients les plus à risque sont à présent mieux identifiés : patients polyartériels, patients plurifonctionnels et/ou présentant une anatomie coronaire « complexe », patients dont les facteurs de risque ne sont pas contrôlés, notamment la persistance du tabagisme, une hémoglobine glyquée au dessus de 7 %, une fraction de LDL-cholestérol supérieure à 70 mg/dl.

1 – 4 – FACTEURS DE RISQUE CORONARIENS :



1 – 5 – PHYSIOPATHOLOGIE :

L'angor, dans le SCC, est la traduction clinique d'une ischémie myocardique transitoire et réversible, qui apparaît lorsque l'apport du sang oxygéné devient inférieur aux besoins myocardiques (déséquilibre entre apports et besoins en oxygène du myocarde).

1 – 5 – 1 - Les besoins en oxygène du myocarde sont proportionnels à :

- ➡ la fréquence cardiaque,
- ➡ l'état contractile du ventricule gauche,
- ➡ la tension pariétale (produit pression x rayon de la cavité ventriculaire gauche).

Les besoins en oxygène du myocarde sont donc d'autant plus élevés que la fréquence cardiaque est plus grande que l'état contractile est plus élevé, que la pression artérielle est plus grande et que la cavité ventriculaire gauche est plus dilatée. Les deux principaux éléments de variation instantanée des besoins en oxygène du myocarde sont la fréquence cardiaque et l'état contractile du ventricule gauche : deux facteurs particulièrement influencés par la sécrétion de catécholamines.

1 – 5 – 2 - Les apports en oxygène au myocarde sont strictement proportionnels au débit coronaire qui est réglé par :

1 – 5 – 2.1. La différence de pression régnant entre l'aorte et le sinus coronaire,

1 – 5 – 2.2. Les résistances coronaires.

Les résistances coronaires sont fortement influencées par la vasomotricité régulant le calibre des vaisseaux épicaudiques.

➡ certains facteurs ont un effet constrictif :

- ♥ compression myocardique des petits vaisseaux en systole (le débit est maximum en diastole)
- ♥ stimulation des récepteurs alpha et probablement blocage des récepteurs bêta.
- ♥ froid, dérivé de l'ergot de seigle, cocaïne...

➡ d'autres facteurs ont un effet vasodilatateur :

- ♥ métabolites de l'ischémie myocardique (adénosine, lactate..)
- ♥ blocage des alpha-récepteurs.
- ♥ stimulation des récepteurs bêta adrénergiques.
- ♥ stimulation para-sympathique .
- ♥ les prostaglandines (prostacycline)
- ♥ NO (nitric oxide endogène)
- ♥ de nombreux médicaments ont un effet vaso-dilatateur, dérivés nitrés, antagonistes calciques.

1 – 5 – 3 – UN DESEQUILIBRE APPARAÎT EN CAS :

- de baisse des apports en oxygène :
 - . par athérome coronaire (90 % des cas)
 - . par spasme artériel
 - . par embolie coronaire
 - . plus rarement par coronaropathie congénitale, coronarite syphilitique, anémie sévère, intoxication au CO₂.
- d'augmentation des besoins non compensée par un accroissement des apports :
 - . dans l'hyperthyroïdie, les troubles du rythme cardiaque, l'HTAP
 - . dans les myocardiopathies hypertrophiques.
 - . dans l'aortite syphilitique avec obstruction ostiale.
- par association des 2 mécanismes dans les valvulopathies aortiques (avec une plus grande fréquence pour le RAO que pour l'IAO).

1 – 5 – 4 – CONSEQUENCES DE L'ISCHEMIE MYOCARDIQUE :

L'ischémie myocardique engendre des perturbations :

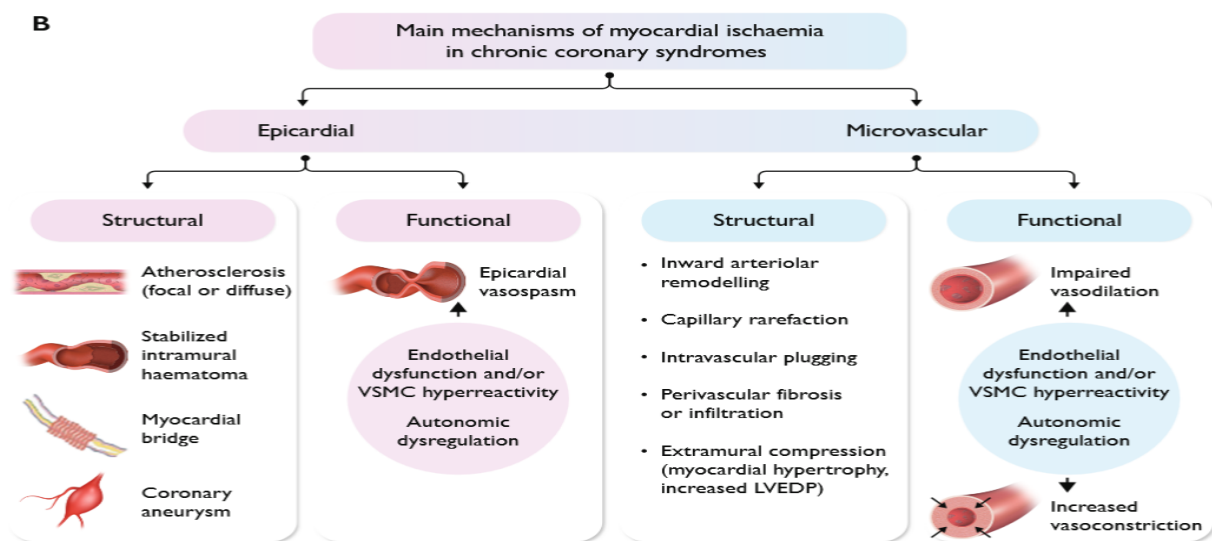
- Métaboliques : production de lactates ;
- Hémodynamiques : trouble aigu de la relaxation (élévation de la pression télédiastolique du VG), diminution de la compliance, et secondairement atteinte de la fonction systolique du VG ;
- ECG : troubles de la repolarisation (sus-décalage du segment ST traduisant une ischémie transmurale massive ou sous-décalage de ST évoquant une souffrance des couches sous-endocardiques) ;
- Clinique : douleur angineuse

1 – 5 – 5 – RESUME DE L'ETIOPATHOGENIE, Pathogénie ou physiopathologie

a) Mécanismes

- Atteinte macrovasculaire
 - Obstruction d'origine athérosclérotique +++, vasospasme artériel
 - Seuil de coronaropathie obstructive : 70% si artère coronaire principale (> 2,5 mm) dans une incidence, 50% dans deux incidences, 50% pour l'artère coronaire gauche
- Atteinte microvasculaire : 1/3 ou plus des patients
- Anomalies structurelles et fonctionnelles

B



ESC

Figure : mécanismes de l'ischémie myocardique (B)

b) Conséquences

- Inadéquation entre apport et besoin en oxygène du myocarde
- Ischémie myocardique
- Douleur angineuse

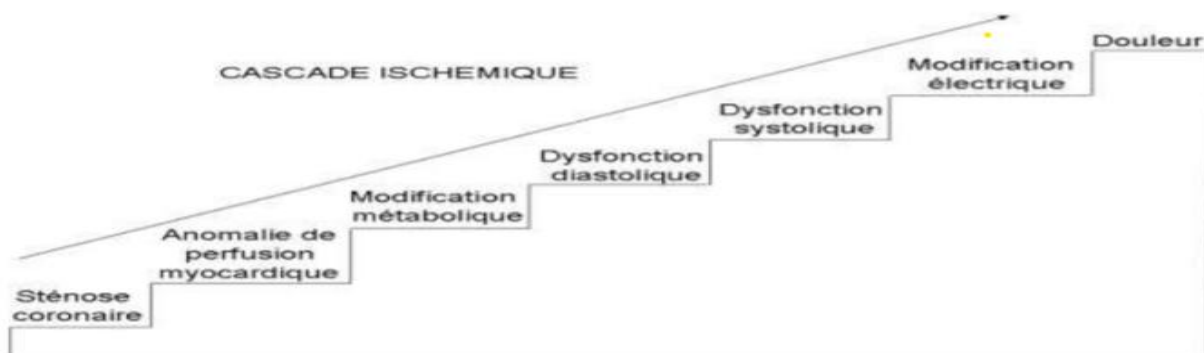


Figure . La cascade ischémique selon le rapport de la HAS portant sur le SCA

2 – SIGNES

2 – 1 – TYPE DE DESCRIPTION : ANGINE DE POITRINE CHRONIQUE D'EFFORT STABLE SYMPTOMATIQUE :

On entend par angor stable les douleurs d'angine de poitrine de durée brève, **inférieure à 15 mn**, survenant à la faveur de l'effort ou déclenchées par des équivalents de l'effort, cédant à l'arrêt de celui-ci, bien calmées par la TRINITRINE et sans aggravation récente dans le mode de déclenchement, de soulagement, ni dans la fréquence des crises et leur durée.

2 – 1 – 1 – Circonstances de découverte

- Ischémie myocardique silencieuse détectée par l'électrocardiogramme seul.
- Complications révélatrices
 - Infarctus du myocarde
 - Troubles du rythme cardiaque
 - Mort subite
 - Insuffisance cardiaque
- La douleur est le maître symptôme, précisé par un interrogatoire soigneux, non suggestif, à répéter éventuellement.

2 – 1 – 2 – INTERROGATOIRE

2 – 1 – 2 – 1 – DOULEUR D'ANGINE DE POITRINE D'EFFORT

L'interrogatoire est l'élément (temps) essentiel, le plus puissant pour établir le diagnostic d'angor et permet de bien évaluer sa stabilité (ou son instabilité) et sa sévérité.

L'EVALUATION SOIGNEUSE DE LA DOULEUR THORACIQUE est nécessaire pour :

- Rechercher une ischémie myocardique causée par une coronaropathie obstructive, une maladie microvasculaire et/ou un vasospasme coronarien,
- Éliminer un syndrome coronaire aigu caractérisé généralement par un angor d'effort sévère de survenue récente (< 2 mois), un angor crescendo ou un angor de repos persistant.
- Exclure les douleurs thoraciques de cause non cardiaque

2 – 1 – 2 – 1 – 1 – Caractéristiques de la douleur angineuse typique (maître symptôme) :

a) Apparition brutale de la douleur lors de certaines circonstances :

- à l'effort (souvent le même pour un malade donné).
 - Typiquement à la marche, surtout au début ,
 - s'observant lors du démarrage matinal ou en période post-prandiale.
 - Favorisée par l'accélération de la marche, le vent contraire, l'ascension d'un escalier ou d'une côte.
 - Plus fréquent par temps froid, vent fort ou après un repas copieux
- Lors de détresse émotionnelle (anxiété, colère, excitation ou cauchemar)

b) Siège : Thoracique antérieur, médian, rétrosternal ou étendu en barre d'un pectoral à l'autre, Région intrascapulaire, de la taille d'un « poing »

c) Irradiations :

- classiquement vers le membre supérieur gauche : épaule gauche, face interne du bras et de l'avant-bras jusqu'aux 2 derniers doigts de la main
- ou bilatérales vers les 2 épaules, les 2 bras, coudes et les poignets où la douleur donne une sensation de bracelet, de menottes autour des poignets.
- vers les régions cervicales, maxillaires inférieurs, les dents, la nuque ou dans le dos.

d) Type de la douleur :

- Douleur constrictive (Étranglement, serrement, étouffement, thorax écrasé),
- Compression, pression, lourdeur
- Douleur intense, angoissante avec sensation de mort imminente.

e) Durée de la douleur

- Courte : jusqu'à 5 à 10 min si déclenchée par un effort physique ou une émotion

f) Evolution de la douleur

- Elle impose l'arrêt de l'effort et disparaît en 1 à 5 minutes après l'arrêt de l'effort (durée brève).
- La douleur cède rapidement en moins d'une à 5 minutes à la nitroglycérine (trinitrine en spray) après une prise par voie sublinguale (test diagnostique : Soulagement accéléré par la nitroglycérine sublinguale)

g) Classification des angines de poitrine (angors)

2 – 1 – 2 – 1 – 2 – La classification de la Société canadienne de cardiologie est encore largement utilisée comme système de notation de l'angine de poitrine induite par l'effort pour quantifier le seuil à partir duquel les symptômes surviennent lors d'activités physiques (tableau 5).

Table 5 – Classification de la gravité de l'angine d'effort selon la Société canadienne de cardiologie

GRADE	Description de la gravité de l'angine	
I	Angine uniquement en cas d'effort intense et prolongé	L'activité physique ordinaire telle que la marche et la montée d'escaliers ne provoque pas de douleur angineuse.
II	Angine à l'effort modéré	Légère limitation des activités ordinaires lorsqu'elles sont réalisées rapidement, après les repas, dans le froid, dans le vent, sous l'effet d'un stress émotionnel ou pendant les premières heures après le réveil, mais aussi la marche en côte, la montée de plusieurs étages d'escaliers ordinaires à un rythme normal et dans des conditions normales
III	Angine à l'effort léger minime	Avoir des difficultés à marcher sur un ou deux pâtés de maisons ou à monter un escalier à un rythme et dans des conditions normales
IV	Angine de repos	Aucun effort n'est nécessaire pour déclencher une angine

2 – 1 – 2 – 1 – 2 – Classification clinique des douleurs thoraciques selon la définition de NICE (National Institute for Health and Care Excellence)

Les symptômes de la douleur angineuse sont traditionnellement classés comme « typiques, atypiques ou non angineuses/non cardiaques » en fonction de la localisation de la douleur, ainsi que des facteurs déclenchants et soulageants. Bien qu'une angine typique qui répond à ces 3 caractéristiques, avec une gêne thoracique rétrosternale provoquée par un effort ou un stress émotionnel et soulagée par le repos ou la nitroglycérine, soit fortement évocatrice d'une ischémie causée par une coronaropathie obstructive, ces caractéristiques sont rarement toutes présentes lorsque l'ischémie est causée par un dysfonctionnement microvasculaire et un vasospasme.

a – Classification clinique des douleurs thoraciques

1 – Angor typique : 3/3

- a. Gêne constrictive dans le thorax, le cou, la joue ou le bras
- b. Provoquée par l'effort
- c. Soulagée par le repos ou les dérivés nitrés dans les 5 min

2 – Angor atypique : 2/3

3 – Douleur non angineuse : 0/3 – 1/3

4 – Angor instable : péjoration d'un angor typique d'effort préexistant, douleur thoracique typique survenant au repos ou tout angor de novo.

b – Le Calcul des Scores des Symptômes a été adopté

1 – SCORE DES SYMPTÔMES (0 – 3 POINTS)		
Caractéristiques de la douleur thoracique		Score des symptômes
Type et siège	Gêne constrictive localisée rétrosternale ou dans le cou, la mâchoire, l'épaule ou le bras (1 point)	Symptôme principal : Douleur thoracique (0 – 3 points) ou Dyspnée (2 points)
Aggravée par	Stress physique ou émotionnel (1 point)	
Soulagée (calmée) par	Repos ou nitrates dans les 5 min (1 point)	
Caractéristiques de la dyspnée		
Essoufflement et/ou difficulté à reprendre son souffle aggravé par l'effort physique (2 points)		
2 – NOMBRE DE FACTEURS DE RISQUE DE CORONAROPATHIE (0 – 5 points) : Antécédents familiaux, tabagisme, dyslipidémie, HTA, diabète		

Figure 4.1 - Le score des symptômes

2 – 1 – 2 – 2 – Autres éléments de l'interrogatoire

- Antécédents, Facteurs de risque cardiovasculaire, comorbidités

2 – 1 – 3 – L'EXAMEN PHYSIQUE

- souvent normal en dehors de la crise, sauf complication (insuffisance ventriculaire gauche, souffle d'insuffisance mitrale...)
- recherche d'autres localisations athéromateuses (palpation et auscultation de tous les trajets artériels)
- recherche une pathologie associée (Comorbidités: dysthyroïdie, maladie rénale, diabète)
- élimine une cause aggravante : anémie, HTA, hypertyroïdie, BPCO...
- recherche des signes en faveur d'autres diagnostics (diagnostics différentiels) : frottement péricardique, syndrome de condensation pulmonaire...

2 – 1 – 4 – EXAMENS COMPLEMENTAIRES

2 – 1 – 4 – 1 – BILAN PARACLINIQUE INITIAL pouvant être effectué par le médecin généraliste en ambulatoire

Les tests de première intention comprennent :

- un **ECG de repos à 12 dérivations**
- un **bilan sanguin** (NFS, créatinine, bilan lipidique, HbA1c et une troponine en cas de suspicion de SCA),
- une **radiographie thoracique et un test de fonction pulmonaire** sont réalisés chez certains patients si la dyspnée est le symptôme principal.

2 – 1 – 4 – 1 – 1 – Electrocardiogramme (ECG) de repos 12 dérivations :

a. ECG de repos pendant la crise (ECG de repos per-critique) :

L'ECG per-critique est exceptionnellement normal et est constamment modifié, montrant :

- un sous- décalage horizontal ou descendant du segment ST (lésion sous-endocardique)
- Plus rarement :
 - Onde T négative pointue et symétrique (ischémie sous-épicaudique)
 - Sus-décalage du segment ST (suggérant un mécanisme spastique ou un infarctus du myocarde)
- Il précise la topographie de l'atteinte coronarienne (lésion systématisée):
 - généralement antéro-latérale : D1, aVL, V5, V6
 - inférieure : D2, D3, aVF
 - septale profonde : D2, D3, aVF, V1,V2, V3
 - postéro-basale : D2, D3, aVF,V5, V6, V7
- Il se normalise rapidement en fin de crise (spontanément ou après prise de nitroglycérine par voie sublinguale).

b. ECG de repos, post-critique (après la disparition de la douleur d'angine de poitrine)

- normal, en dehors des crises, dans 70% à 75% des cas.
- Dans 25% à 30% l'ECG post-critique peut mettre en évidence des signes évocateurs d'insuffisance coronaire :
- Ischémie sous-épicaudique
- Lésion sous-endocardique
- recherche des ondes Q, séquelles de nécrose myocardique ancienne (connue ou passée inaperçue).

c. Une surveillance ECG ambulatoire à long terme peut être envisagée chez certains patients

- en cas de douleurs thoraciques et de palpitations,
- pour détecter et évaluer une ischémie myocardique silencieuse, une ischémie au cours d'épisodes angineux non liés à des activités physiques
- pour détecter une suspicion d'Angor VasoSpastique

2 – 1 – 4 – 1 – 2 – Examens Biologiques Sanguins :

= bilan de facteurs de risque, recherche de facteurs aggravants, recherche de comorbidités, bilan pré-thérapeutique

- Numération Formule Sanguine complète (y compris l'hémoglobine)
- Glycémie à jeun, HbA1C, HGPO
- Bilan (profil) lipidique complet incluant LDL-C
- Créatinine avec estimation de la fonction rénale (DFG)
- Bilan thyroïdien
- Uricémie,
- Taux plasmatiques de CRP-HS et/ou de fibrinogène (IIa B)
- Marqueurs de nécrose myocardique (dont la troponine) : normaux

2 – 1 – 4 – 1 – 3 – Examens Morphologiques (imagerie)

- une radiographie du thorax
- un ECG 12 dérivations de repos
- une échographie-Doppler cardiaque transthoracique.

a) RADIOGRAPHIE DU THORAX

Recommandations	Class ^a	Level ^b
Une radiographie thoracique doit être envisagée chez les personnes présentant : • des signes et symptômes suggérant une insuffisance cardiaque ; • une suspicion de maladie pulmonaire aiguë ; • une suspicion de douleur thoracique d'origine aortique, cardiaque non coronaire ou autre.	IIa	C

Recherche :

- une cardiomégalie
- anomalie des champs pulmonaires (patient fumeur)
- des signes radiologiques d'hypertension veino-pulmonaire (poumons cardiaques = insuffisance cardiaque gauche)

b) TEST DE FONCTION PULMONAIRE

- chez certains patients, une radiographie thoracique et un test de fonction pulmonaire sont demandés si la dyspnée est le symptôme principal.

c) ECHOCARDIOGRAPHIE DOPPLER transthoracique au repos :

- à réaliser de manière systématique
- visualise surtout le tronc de la coronaire gauche ;
- étudie la cinétique pariétale à la recherche d'une akinésie ou hypokinésie ou dyskinésie ;
- quantifie la fonction VG systolique et diastolique
- peut mettre en évidence une étiologie autre que l'athérosclérose et / ou des séquelles de nécrose.
- Élimine les diagnostics différentiels (péricardite,...)

Une échocardiographie transthoracique au repos est recommandée :

- Pour mesurer la FEVG, les volumes et la fonction diastolique ;
 - identifier les anomalies régionales du mouvement de la paroi ;
 - identifier les maladies cardiaques non coronariennes (par exemple, hypertrophie, cardiomyopathie, valvulopathie, épanchement péricardique) ;
 - évaluer la fonction ventriculaire droite et estimer la pression artérielle pulmonaire systolique ;
- Pour affiner la stratification des risques et guider le traitement.167,183,184

2 – 1 – 4 – 2 – LES TESTS DIAGNOSTIQUES D'ISCHEMIE MYOCARDIQUE

Le choix des tests diagnostiques d'ischémie myocardique dépend de la probabilité clinique de coronaropathie, des caractéristiques des patients influençant la performance des examens, de l'expertise locale et de la disponibilité des examens (classe I-C). Le dépistage est davantage basé sur l'imagerie.

Chez les patients, ayant une suspicion de syndrome coronarien chronique avec ou sans coronaropathie obstructive, les principaux tests diagnostiques d'ischémie myocardique sont :

Tests fonctionnels (imagerie fonctionnelle) d'ischémie myocardique non invasifs en cas de suspicion de coronaropathie

- ECG de stress ergométrique (effort)
- Échocardiographie de stress ergométrique (effort) ou pharmacologique (dobutamine)
- IRM cardiaque de stress ergométrique (effort) ou pharmacologique [vasodilatateur coronaire distal (adénosine, régadénoson ou dipyridamole)]
- Médecine nucléaire
 - TEP-scan de stress pharmacologique (adénosine)
 - SPECT stress pharmacologique (adénosine)

Tests anatomiques en cas de suspicion de coronaropathie

- CACS (coronary artery calcium score) : score calcique des artères coronaires
- CCTA (coronary computed tomography angiography) : angioscanner coronaire
- ICA (invasive coronary angiography) : angiographie coronaire invasive

Tests de détection de l'ischémie		
Mécanismes	Par ↑ de la demande myocardique	Par vasodilatation coronarienne
Stimulation par	Effort physique (ergométrique) ou dobutamine	Adénosine ou dipyridamole
Peut provoquer une ischémie	OUI	NON
Exemples	– Ergométrie (ECG d'effort) – Scintigraphie myocardique ergométrique (à l'effort) – Echo de stress ergométrique ou à la dobutamine – IRM de stress ergométrique ou à la dobutamine	• Ergométrie (ECG d'effort) • Scintigraphie myocardique de stress pharmacologique (Dipyridamole) • IRM de perfusion • SPECT à l'adénosine • TEP-Scan à l'adénosine
Contre-indications	- Fréquentes arythmies ventriculaires, - obstruction dynamique, - sténose aortique	- asthme sévère - anomalies de la conduction atrio-ventriculaire

Diagnostic non invasif de la cardiopathie ischémique chez la femme.

Schéma de la cascade ischémique, séquence d'événements physiopathologiques associés à la coronaropathie (CAD) et approches d'imagerie multimodale non invasive pour l'évaluation de la cardiopathie ischémique (CI) chez la femme. L'imagerie anatomique (angiographie coronarienne par tomodensitométrie [CCTA]) et l'imagerie fonctionnelle quantitative (réserve de débit coronaire [CFR]) détectent des événements plus précoces de la cascade que les tests conventionnels et peuvent donc être particulièrement utiles dans l'évaluation des femmes.

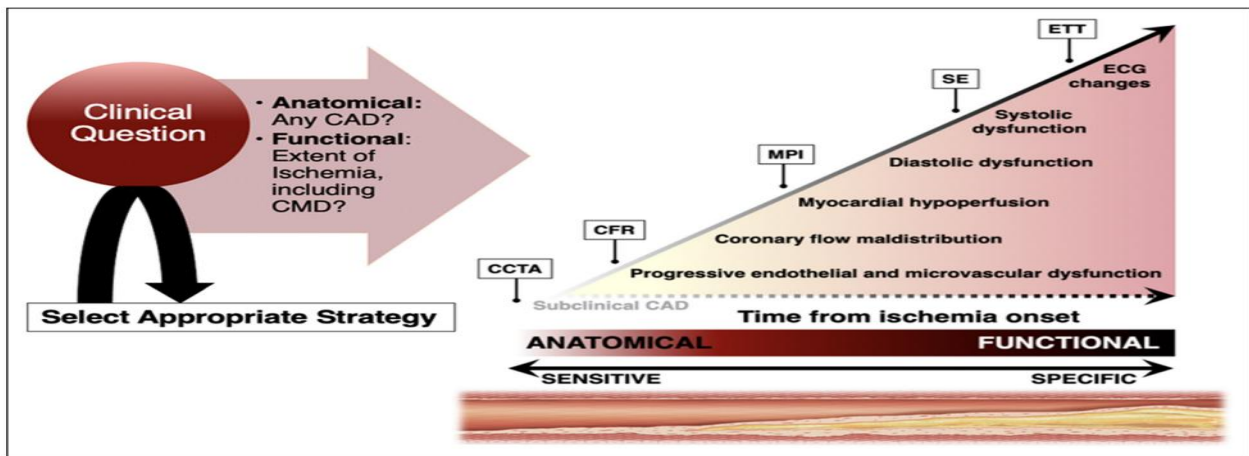


Figure 3. Noninvasive diagnosis of ischemic heart disease in women.

Figure 3. Diagnostic non invasif de la cardiopathie ischémique chez la femme.

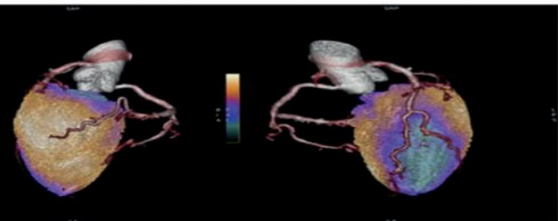
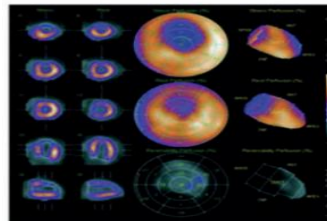
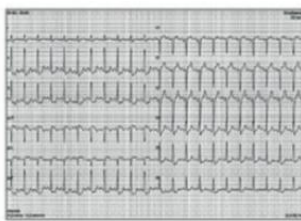
DMC : dysfonctionnement microvasculaire coronaire ; ETT : test d'effort sur tapis roulant ; IPM : imagerie de perfusion myocardique ; et SE : échocardiographie de stress.

Tests fonctionnels (imagerie fonctionnelle) d'ischémie myocardique non invasifs

Exercise ECG

Stress/Rest SPECT

CTA-SPECT



Exercise Stress Testing	Stress Echocardiography	SPECT-MPI	PET-MPI	Cardiac MRI

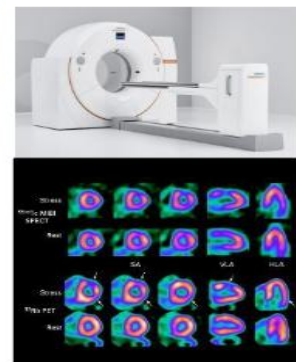
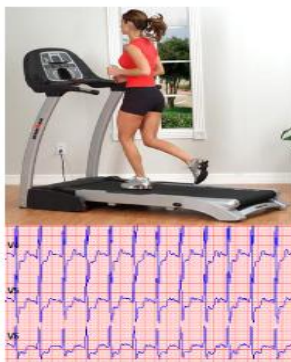
Test d'ischémie non-invasif: plusieurs techniques validées

Ergométrie

Echocardiographie de stress

IRM de stress

Médecine nucléaire SPECT / PET



Tests anatomiques en cas de suspicion de coronaropathie

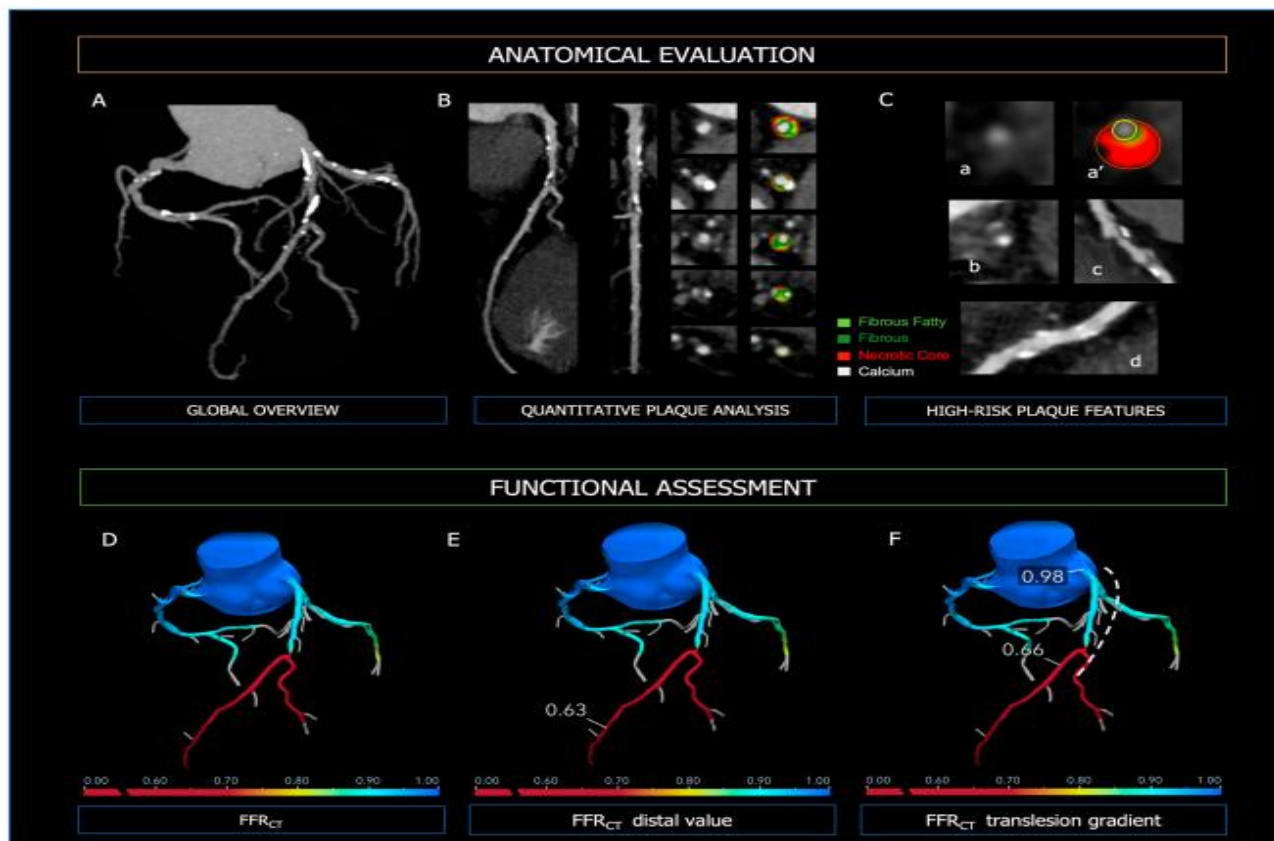


Figure 4. Évaluation anatomique et évaluation fonctionnelle des plaques coronaires dérivées de la CCTA.

Panneau (A) : vue d'ensemble des 3 vaisseaux de l'arbre coronaire pour l'évaluation de l'étendue et de la distribution du calcium ;

Panneau (B) : MPR courbe, MPR droit et coupes transversales pour l'analyse quantitative de la plaque ;

Panneau (C) : caractéristiques de la plaque à haut risque ; (a, a') : plaque faiblement atténuée ; (b) : signe de l'anneau de serviette ; (c) : remodelage positif ; (d) : calcifications tachetées. Dans les panneaux supérieurs, la légende de la figure fait référence aux couleurs utilisées pour l'analyse quantitative de la plaque ; vert clair : volume graisseux fibreux ; vert foncé : volume fibreux ; rouge : volume du noyau nécrotique ; blanc : volume calcifié.

Panneau (D) : modèle 3D FFR-CT de l'arbre coronaire, avec FFR-CT distal (panneau (E)) et gradient translésionnel (panneau (F), ligne pointillée). Au bas des panneaux (D-F), l'échelle colorimétrique de FFR-CT utilisée dans les modèles 3D est affichée.

2 – 1 – 4 – 2 – 1 – TESTS FONCTIONNELS D'ISCHEMIE MYOCARDIQUE NON INVASIFS

Comprennent :

- ECG de stress ergométrique (effort)
- Echocardiographie de stress ergométrique (effort) ou pharmacologique (dobutamine)
- IRM cardiaque de stress ergométrique (effort) ou pharmacologique [vasodilatateur coronaire distal (adénosine, régadénoson ou dipyridamole)]
- Médecine nucléaire

- TEP-scan de stress pharmacologique (adénosine)
- SPECT stress pharmacologique (adénosine)
- Tests non invasifs pour dysfonctionnement microvasculaire (Non-invasive testing for microvascular dysfunction)

Les tests fonctionnels couplés à l'imagerie montrent un intérêt par la **détection de l'ischémie myocardique (rule in)** et aussi **de la viabilité myocardique** dans l'optique d'une revascularisation.

a. TEST D'ECG (ELECTROCARDIOGRAMME) D'EFFORT

Cette épreuve d'effort

- consiste à enregistrer un ECG en permanence (avant, pendant et après l'effort) lors d'un effort standardisé, avec charges d'intensité croissante (exercice gradué), sur tapis roulant (protocole de bruce) ou bicyclette ergométrique.
- a été le pilier des techniques d'examen utilisées en cardiologie clinique pour évaluer les personnes suspectées de SCC.

L'ECG d'effort

- peu coûteux, n'utilise pas de rayonnements ionisants, est largement accessible et reste une alternative pour les tests de diagnostic en fonction des ressources locales et des caractéristiques individuelles.
- également considéré comme un test alternatif pour exclure ou confirmer une coronaropathie lorsque les tests d'imagerie non invasifs ne sont pas disponibles.
- recommandé chez certains patients d'évaluer la tolérance à l'exercice, les symptômes, les arythmies, la réponse de la pression artérielle et le risque d'événement (IC)

a.1 – Critère de positivité

Le test est positif lorsque cette épreuve d'effort provoque :

- une douleur angineuse typique per-effort ;
- et /ou un sous-décalage du segment ST horizontal ou descendant ≥ 1 mm pendant une durée $\geq 0,08$ sec à partir du point J (mais sans valeur localisatrice).
- une possible variation de l'axe ou apparition d'un BBG (= signe d'ischémie)
- Fatigue, douleurs angineuses
- Inconfort thoraciques limitants,
- Modifications ischémiques importantes de l'ECG,
- Arythmies, hypertension excessive,
- Chute de la PA

L'ECG d'effort classique, impliquant un exercice gradué jusqu'à

- L'apparition des critères de positivité :
 - Fatigue, douleurs angineuses
 - Inconfort thoraciques limitants,
 - Modifications ischémiques importantes de l'ECG,
 - Arythmies, hypertension excessive,
 - Chute de la PA

Critères d'arrêt :

- Atteinte de 85 % de la fréquence cardiaque maximale théorique prévue
- Apparition d'un des critères de positivité

En résumé, en raison de sa faible sensibilité (58 %) et de sa faible spécificité (62 %), l'ECG d'effort a une faible performance diagnostique pour le diagnostic de la coronaropathie obstructive¹⁴⁸ et doit principalement être utilisé pour la stratification du risque

a.2 – Critères de gravité de l'épreuve d'effort

- Examen positif pour une puissance faible (< 60 Watts)
- Sous-décalage important du segment ST (> 3 mm)

- Sous-décalage diffus de ST
- Signes cliniques et électriques prolongés (> 6 minutes après l'arrêt de l'effort)
- Faible augmentation de la PA et de la FC à l'effort
- Signes d'hyperexcitabilité ventriculaire (ESV menaçantes)
- Sus-décalage du segment ST (spasme ou lésions coronaires sévères)

a.3 – Intérêts

- diagnostique devant les douleurs atypiques
- pronostique par la détermination du seuil d'ischémie, de l'importance et de l'étendue du sous-décalage de ST.
- Thérapeutique: juge de l'efficacité thérapeutique.

a.4 – Indications

- A visée diagnostique
- A visée pronostique (sévérité des lésions) selon la puissance atteinte au moment de la positivité de l'épreuve
- Pour juger de l'efficacité d'un traitement angineux (négativation de l'épreuve sous traitement)
- Pour évaluer l'ischémie résiduelle à distance (minimum 5 jours) d'un IDM
- Renseigne sur le profil tensionnel à l'effort (PA basse à l'effort chez l'hypertendu = mauvaise fonction VG)
- Autres indications
 - Troubles du rythme et troubles de conduction
 - Valvulopathies asymptomatiques

a.5 – Contre-indications

- De bon sens : sujet très âgé, invalide ; AOMI sévère, problème orthopédique
- SCA, IDM < 5j
- Insuffisance cardiaque congestive sévère
- TDR ventriculaire graves (ESV polymorphes)
- ACFA rapide
- RAO serré symptomatique, CMH
- HTA > 220/120 mmHg
- TDC de haut degré non appareillé

b) ÉCHOCARDIOGRAPHIE DE STRESS ERGOMETRIQUE (D'EFFORT) OU DE STRESS PHARMACOLOGIQUE (DOBUTAMINE)

L'échographie de stress est un examen utilisé pour étudier la contraction du ventricule gauche, soit au cours d'un effort (Echographie d'effort), soit sous perfusion d'un médicament, la Dobutamine, visant à reproduire les conditions de l'effort (Echographie sous Dobutamine).

Elle consiste à contrôler l'échographie et l'électrocardiogramme aux différents paliers de l'effort.

Cet examen est utilisé chez le patient coronarien dans le cadre de son suivi sous traitement médical ou après traitement par angioplastie (mise en place de stent).

Ainsi que dans le dépistage de la maladie coronaire chez le diabétique et chez les patients présentant des douleurs thoraciques ou des anomalies à l'ECG. Elle est plus performante qu'une épreuve d'effort simple puisqu'on contrôle l'échographie en même temps.

Cet examen n'est pas irradiant (l'échographie utilise les ultrasons), pour cela il peut être recontrôlé de façon répétée sans risque.

Il n'est pas nécessaire d'être à jeun, certains médicaments ralentissant le cœur pourront être suspendus 48 h avant l'examen à la demande du médecin prescripteur de l'examen.

Un(e) infirmier(e) sera également présent(e) tout au long de l'examen.

b.1. L'échocardiographie à l'effort est un test d'imagerie qui repose sur l'utilisation des ultrasons (ondes sonores à haute fréquence) pour évaluer le fonctionnement du cœur et la fonction contractile du ventricule gauche en situation de repos et durant l'effort. Cet examen vise à confirmer la présence ou l'absence d'une maladie coronarienne, ou coronaropathie.

L'échocardiographie se déroule d'abord lorsque le patient est au repos, puis lorsqu'il se livre à un exercice d'intensité faible, moyenne et élevée. Une bicyclette stationnaire est utilisée pour effectuer l'épreuve d'effort.

b.2. L'échocardiographie de stress sous dobutamine

- est un examen qui permet d'évaluer l'état du muscle cardiaque à l'effort grâce à l'injection d'un médicament (la dobutamine). Cet examen est recommandé lorsqu'il est impossible de réaliser l'échocardiographie d'effort.
- L'échocardiographie de stress a pour but d'évaluer la fonction contractile du ventricule gauche en situation de repos et durant une stimulation artificielle du cœur. Un médicament, la dobutamine, qui est un stimulant de la contraction du muscle cardiaque, est introduit dans une veine au moyen d'une perfusion.
- Cet examen est réalisé directement par le médecin cardiologue, assisté d'une infirmière spécialiste. Il dure 60 minutes au total.
- Durant la phase de préparation, le patient est couché sur un lit d'examen, équipé de 10 électrodes. Une voie veineuse est mise en place au niveau de l'avant-bras pour permettre l'administration du médicament. La perfusion de dobutamine est administrée à doses progressives en quatre paliers et des images de la fonction cardiaque sont acquises au terme de chaque palier. Durant cette phase, il est fréquent de ressentir une augmentation des battements du cœur dans la poitrine.
- Une fois la fréquence cardiaque cible atteinte ou en cas d'apparition d'anomalies de la contraction cardiaque, la perfusion de dobutamine est interrompue et la fréquence cardiaque retrouve petit à petit sa valeur de repos.



Echographie de stress ergométrique (d'effort)



Echocardiographie de stress sous dobutamine

c) IMAGERIE PAR RESONANCE MAGNETIQUE CARDIAQUE (IRM CARDIAQUE)

L'IRM cardiaque de stress ergométrique (d'effort) ou de stress pharmacologique peut être envisagée chez les patients dont l'échographie cardiaque d'effort n'a pas été concluante (classe IIb, niveau de preuve C).

L'IRM est une modalité d'imagerie non invasive permettant d'évaluer la morphologie, le volume, la mobilité pariétale et la fonction du ventricule gauche, ainsi que les défauts de perfusion de stress par injection de produit de contraste à base de gadolinium (GCBG) et l'étendue de la cicatrice par injection de gadolinium (GEG).

L'IRM de stress, réalisée après injection d'un vasodilatateur, permet une évaluation globale de l'ischémie myocardique et de la viabilité myocardique en un seul examen et peut être considérée comme supérieure à la tomographie par émission monophotonique (SPECT) pour le bilan de patients sélectionnés présentant une coronaropathie avérée ou suspectée [2-4]. Dans une méta-analyse de Li M. et al., l'IRM de stress a également été validée par rapport à la FFR [5].

De plus, l'IRM de stress présente une sensibilité et une spécificité comparables à celles de l'angioscanner coronaire et de la tomographie par émission de positons (TEP) et est supérieure à la SPECT lorsque la FFR est utilisée comme norme de référence [6].

De plus, le pronostic d'un patient peut être prédit par l'IRM de stress grâce à l'évaluation de la taille de l'infarctus, qui semble être le meilleur prédicteur de mortalité et d'événements cardiaques significatifs, et grâce à la présence d'une nécrose transmurale, corrélée à la réponse au traitement de resynchronisation cardiaque et au risque arythmique [7-11]. La réserve de débit coronaire (DDC) dérivée de l'IRM a également un rôle pronostique [12].

L'angiographie par résonance magnétique coronaire (ARMC) permet l'évaluation anatomique non invasive des artères coronaires. Actuellement, les indications cliniques se limitent à la détection d'origines aberrantes des artères coronaires, d'ectasies coronaires et/ou d'anévrismes, ainsi qu'à l'évaluation des pontages coronaires [13, 14]. Une étude multicentrique récente a montré que l'ARMC à 1,5 T détecte une coronaropathie significative avec une sensibilité de 88 %, une spécificité de 72 % et une valeur prédictive négative de 88 % [15]. De plus, une comparaison directe entre l'ARMC et l'ATDM n'a montré aucune différence significative entre l'imagerie coronaire à 3,0 T et l'ATDM 64 coupes pour la détection de la coronaropathie [16].

L'IRMC est l'une des méthodes diagnostiques et des nouvelles technologies les plus prometteuses, et des améliorations sont en cours. L'IRM dépendant du niveau d'oxygène dans le sang (BOLD) utilise les propriétés paramagnétiques de la désoxyhémoglobine comme agent de contraste endogène avec une teneur accrue en désoxyhémoglobine conduisant à une réduction du signal sur les images pondérées en T2 reflétant l'état d'oxygénation du myocarde [17, 18].

d. PROCEDURES DE MEDECINE NUCLEAIRE :

d.1 – Scintigraphie myocardique d'effort au thallium 201

Elle consiste en une injection intraveineuse de thallium 201 au maximum d'une épreuve d'effort (à laquelle elle est souvent couplée) et à enregistrer la fixation de cet isotope au niveau du myocarde.

– Résultat positif :

- L'aspect caractéristique d'une ischémie myocardique d'effort est une hypofixation segmentaire à l'effort dans le territoire ischémié délimité, qui disparaît au repos (redistribution).

– Intérêts :

- diagnostique (signe d'ischémie myocardique à l'effort) ;
- pronostique : étendue des zones ischémiques ;
- thérapeutique : elle aide à la décision thérapeutique en précisant le retentissement fonctionnel d'une sténose coronarienne.

d.2 – Médecine nucléaire associée à l'imagerie de perfusion myocardique

Tomodensitométrie à émission monophotonique [TEMP - Nuclear Medicine: Single-Photon-Emission Computed Tomography (SPECT)] et tomographie par émission de positons [TEP - Positron Emission Tomography (PET)]

Il existe 2 types d'imagerie de perfusion myocardique (IPM) :

- **La tomographie par émission monophotonique [(TEMP) ou Nuclear Medicine: Single Photon Emission Computed Tomography (SPECT)]**
- **La tomographie par émission de positons [(TEP) ou Positron Emission Tomography (PET)]**

La principale différence entre la TEP et la SPECT réside dans le traceur radioactif utilisé lors de l'examen.

d.2.1 – L'imagerie de perfusion myocardique par TEMP (SPECT) est une approche largement reconnue pour l'évaluation non invasive des patients suspectés de coronaropathie et pour la stratification du risque.

L'ischémie peut être provoquée par l'exercice, des agents de stress pharmacologiques (dobutamine) ou des vasodilatateurs chez les patients qui ne parviennent pas à atteindre ≥ 85 % de la fréquence cardiaque maximale prédite par l'âge pendant l'exercice [19].

Les radiotraceurs intraveineux

- tels que le technétium-99m (99mTc) (sestamibi et tétrofosmine) et le thallium-201 (201Tl) sont absorbés par les cardiomyocytes proportionnellement au débit sanguin myocardique.
- Les anomalies de captation myocardiques des traceurs correspondent soit à une réserve de débit régionale anormale, soit à une cicatrice myocardique reflétant la présence d'une coronaropathie [20].

d.2.1 – La TEP

- Évalue à la fois la perfusion et le métabolisme grâce à l'administration
 - d'un traceur analogue du glucose (18F-fluorodésoxyglucose [FDG])
 - d'un traceur tel que l'azote 13-ammoniac ou le rubidium 82, qui reste dans l'espace vasculaire, permettant ainsi de visualiser la distribution du flux sanguin myocardique.
- La précision diagnostique de la perfusion myocardique par TEP dans l'évaluation de la coronaropathie s'est avérée supérieure à celle de la SPECT, avec l'avantage de mesurer et de quantifier directement la perfusion myocardique dans tout le tissu ventriculaire gauche. Cela permet d'identifier une ischémie, même en cas de maladie multivasculaire, ainsi que d'évaluer un dysfonctionnement microvasculaire [21].
- **L'imagerie hybride TEP/CCTA** a permis l'intégration simultanée de l'anatomie coronaire, de la perfusion myocardique et du métabolisme, et a amélioré la caractérisation des zones dysfonctionnelles dans la coronaropathie chronique, augmentant ainsi la précision diagnostique par rapport à la TEP.

e. Tests non invasifs pour dysfonctionnement microvasculaire (Non-invasive testing for microvascular dysfunction)

L'angine/ischémie avec artères coronaires non obstructives (ANOCA/INOCA) peut être causée par des altérations transitoires et/ou durables de l'offre et de la demande de perfusion myocardique. Les troubles fonctionnels conduisant à l'ANOCA/INOCA (par exemple, l'AVM et l'AVS) sont plus fréquents chez les femmes que chez les hommes.

Les patients atteints d'ANOCA/INOCA présentent une morbidité/mortalité accrue, une qualité de vie (QdV) altérée et pèsent sur l'utilisation des ressources de santé. Un diagnostic précoce, précis et de préférence non invasif est donc important.

La possibilité d'une origine microcirculatoire de l'angine doit être envisagée chez les personnes présentant des symptômes évocateurs d'ischémie myocardique et des artères coronaires normales ou présentant des lésions non obstructives sur CCTA ou ICA.

Parmi les modalités d'imagerie non invasives, **l'échocardiographie Doppler transthoracique** a été utilisée comme moyen non invasif de mesure du débit sanguin coronaire, mais elle est limitée à l'évaluation de l'artère LAD et est affectée par une forte variabilité inter- et intra-opérateur.^{302,303} De plus, cette modalité ne permet pas de faire la distinction entre une altération du débit coronaire causée par une coronaropathie épigardique ou un dysfonctionnement microcirculatoire coronarien.

Une évaluation plus directe et plus précise de la fonction microvasculaire est basée sur la mesure du MBF. Ceci est généralement réalisé par **imagerie de perfusion myocardique PET-CT**. Le PET permet de quantifier le **MBF** (exprimé en millilitres par minute par gramme de myocarde) et la **réserve de débit myocardique (myocardial flow reserve, MFR)**. Cette dernière reflète l'ampleur de l'augmentation du MBF qui peut être obtenue par une vasodilatation coronaire maximale conférée par des vasodilatateurs, tels que l'adénosine ou le régadénoson. Étant donné que la microvascularisation détermine principalement la résistance vasculaire, le MFR mesure la capacité de la microvascularisation à répondre à un stimulus et représente donc la fonction des petits vaisseaux. **Un MFR inférieur à 2,0** (2,5 pour la CAD non obstructive) est souvent considéré comme anormal pour la TEP.

Les ANOCA / INOCA seront traités plus explicitement dans une autre leçon.

2 – 1 – 4 – 2 – 2 – TESTS (IMAGERIES) ANATOMIQUES D'ISCHEMIE MYOCARDIQUE sont :

Tests anatomiques non invasifs en cas de suspicion de coronaropathie

- CACS (coronary artery calcium score) : score calcique des artères coronaires
- CCTA (coronary computed tomography angiography) : angioscanner coronaire (coroscanner)

Grâce à l'injection intraveineuse (i.v.) d'un agent de contraste, l'angiographie coronaire par tomodensitométrie (CCTA)

- permet une visualisation anatomique directe de la lumière et de la paroi de l'artère coronaire
- peut être complétée :
 - par une angiographie invasive avec réserve de débit fractionnaire (FFR) (voir section 3.3.3.2), lorsque la conséquence hémodynamique d'une sténose est jugée discutable pour les options de prise en charge.
 - Par l'imagerie de perfusion par tomodensitométrie

Tests anatomiques en cas de suspicion de coronaropathie

- ICA (invasive coronary angiography) : angiographie coronaire invasive

a. Scanner cardiaque (score calcique et coroscanner – Non invasifs))

Le scanner cardiaque

- **Sans injection** (sans produit de contraste iodé) permet d'obtenir et de calculer **le score calcique coronaire** (c'est à dire le niveau de calcification des artères coronaires).
 - **Le score calcique permet d'évaluer le risque cardiovasculaire.**
 - **Le score calcique** est obtenu à partir d'un scanner cardiaque non injecté et est acquis en une seule apnée de 3 à 5 secondes.
 - **Le score calcique**, selon le résultat, peut conduire à prescrire d'autres examens ou à instaurer un traitement protecteur tel qu'une statine.
- **Avec injection** (de produit de contraste iodé) permet de réaliser **l'angioscanner des artères coronaires (scanner des artères coronaires)** et d'obtenir une cartographie des artères coronaires s'apparentant à une véritable coronarographie virtuelle)

Le score calcique (sans injection) et le coroscanner (avec injection) sont des outils d'imagerie de plus en plus utilisés en pratique.

Le scanner cardiaque

- est en première ligne pour le dépistage et la détection précoce de la maladie coronaire.
- permet d'étudier de façon non invasive les lésions athéromateuses coronaires à différents stades de leur évolution
- par sa capacité d'exclusion de la maladie (rule out), est l'examen à réaliser **en cas de probabilité faible de coronaropathie (PTP < 15 %)** chez des patients qui permettent une bonne acquisition d'image (absence de calcification, d'obésité, d'arythmie, etc.) et sans antécédent de maladie coronaire (classe I-B).

a.1 – Score calcique (SC) coronaire et stratification du risque cardiovasculaire

- **Le score calcique coronaire** est obtenu à partir d'un scanner cardiaque sans injection de produit de contraste.
- **Le score calcique coronaire** est une **évaluation chiffrée de l'étendue des dépôts athéromateux calcifiés observés au niveau des parois des artères du cœur, les coronaires (évaluation du risque cardiovasculaire, par le biais d'un scanner cardiaque)**. Ce score est calculé à partir d'un simple scanner thoracique qui est réalisé sans perfusion, ni injection de produit de contraste. Le score calcique quantifie les lésions d'athérome calcifié. Il est donc un bon indicateur de la charge athéromateuse coronaire totale. Il permet de prédire la survenue d'événements coronaires au sein d'une population asymptomatique et à risque intermédiaire d'événements cardiovasculaires. La mesure du score calcique peut être proposée aux patients à bas risque avec des antécédents familiaux d'événements cardiovasculaires, les patients asymptomatiques jeunes à risque intermédiaire, intolérants aux statines, non observants ou avec un diabète de type 2 prouvé.

- **Interprétation du score calcique**

- Le SC permet de quantifier les calcifications coronaires épigardiques qui reflètent la présence de plaques athéromateuses. Il se révèle un outil performant dans l'évaluation du risque cardiovasculaire en prévention primaire comparé aux scores établis à partir des facteurs de risque athéromateux classiques^{5,6}. De nombreuses études observationnelles ont rapporté que le SC se révélait plus discriminant que les scores de risque conventionnels pour prédire la survenue d'événements cardiovasculaires^{9,10,11,12,13}. Un ajustement est nécessaire dans l'interprétation des données en fonction de l'âge, de l'ethnie ou du sexe.
- Une standardisation du SC avait été établie afin de faciliter et d'homogénéiser son interprétation. Ainsi un SC à zéro témoigne de l'absence de lésions athéromateuses calcifiées, un SC entre 1 et 10 UA atteste de rares plaques calcifiées, entre 10 et 100 UA de calcifications modérées, entre 100 et 400 UA de calcifications significatives, et au-delà de 400 UA de calcifications importantes.
- Le risque de développer un événement cardiovasculaire à 10 ans augmente parallèlement au SC. Il est de 1 à 10% pour un SC de 1 à 100 UA, de 11 à 20% pour un SC de 100 à 400 UA, et se révèle supérieur à 20% pour un SC > 400 UA

CAC Score	Taux d'évènements à 10 ans (%)	Equivalent Framingham
0	1.1 – 1.7	Très bas
1 – 100	2.3 – 5.9	Bas
101 – 400	12.8 – 16.4	Intermédiaire
> 400	22.5 – 28.6	Elevé
> 1000	37.0	Très élevé

a.2 – Coroscanner (angioscanner coronaire)

Le coroscanner consiste à visualiser les artères coronaires en 3D pour dépister notamment les plaques d'athérome et le rétrécissement du calibre de l'artère. Il nécessite la pose d'une voie veineuse et l'injection d'un produit de contraste iodé pour bien visualiser les artères en les rendant opaques.

Le coroscanner devra être privilégié dans les situations suivantes :

- Probabilité faible de maladie coronaire devant une douleur atypique chez un patient à faible risque cardiovasculaire (permet de potentialiser l'intérêt de l'excellente valeur prédictive négative du coroscanner).
- Patient sans antécédent de maladie coronaire connu.
- Patient avec de bons critères de qualité d'image au scanner : mince, en rythme sinusal, coopérant avec une capacité à tenir l'apnée, pas d'antécédent de radiothérapie thoracique (risque de calcifications coronaires massives).
- Expertise locale en coroscanner avec un volume important de patients et une bonne relation entre l'équipe de scanner et de coronarographie.

Le coroscanner

- permet de dépister les lésions coronaires (plaques d'athérome) et de constater leur sévérité. Il permet notamment de dépister des plaques d'athérome non calcifiées ou mixtes (dites « à risque »), qui présentent en imagerie des caractéristiques d'instabilité et de vulnérabilité potentielle car ce sont elles qui peuvent se rompre et provoquer un infarctus (l'artère coronaire se bouche brutalement). C'est pour cette raison que le coroscanner est indiqué en première intention en cas de douleurs thoraciques (et de plus en plus en dépistage chez les patients à haut risque notamment avec des antécédents familiaux).

- **Que permettent les résultats du coroscanner ensuite ?**

- Un coroscanner normal est synonyme d'une très faible probabilité d'accident cardiovasculaire à 5 ans et exclut ainsi l'origine cardiaque des douleurs ressenties par le patient.
- Mais si le résultat est positif, le cardiologue proposera dans la majorité des cas une coronarographie pour réaliser une éventuelle pose de stents.
- En cas de doute ou de rétrécissement modéré de l'artère, d'autres examens sont également prescrits pour évaluer l'impact sur l'irrigation du cœur (imagerie de l'ischémie).

- **Faut-il une surveillance particulière après un coroscanner ?**

- Si l'examen est normal, aucun traitement n'est nécessaire, il est inutile de refaire l'examen avant plusieurs années.
- En cas de plaques d'athérome sans rétrécissement, le cardiologue prescrit un traitement médical préventif. Au bout d'un an environ, un nouveau coroscanner est recommandé en fonction du risque et de l'étendue des plaques pour s'assurer de la stabilité de la maladie et adapter le traitement le cas échéant.
- Si le patient ou la patiente a bénéficié de la pose d'un ou plusieurs stents suite à la découverte de rétrécissements responsables des douleurs, un coroscanner est également préconisé à distance pour vérifier que le traitement est efficace.

Le coroscanner, (angio-scanner des coronaires) ou scanner cardiaque avec injection de produit de contraste, est réalisé en pratique quotidienne pour l'exploration des douleurs thoraciques atypiques, en cas d'épreuve d'effort litigieuse ou dans les syndromes coronaires aigus avec troponine et électrocardiogramme normaux. Le coroscanner est actuellement recommandé en première intention dans l'angor stable à risque faible ou intermédiaire. Une prise en charge incluant un coroscanner diminue chez les patients avec angor stable les risques d'événement cardiaque à 5 ans et une étude récente a démontré l'apport du coroscanner pour la détection des plaques hypodenses non calcifiées qui sont connues pour être plus à risque de rupture.

Le scanner de stress ou de perfusion, permet, au cours d'un même examen, de trancher sur le caractère hémodynamiquement significatif d'une sténose.

b. Angiogramme coronarien invasif :

La réalisation d'une coronarographie d'emblée ne trouve sa place que **lorsque la probabilité de coronaropathie est très élevée avec des symptômes sévères réfractaires au traitement médical et aussi en cas de dysfonction VG**. La mesure de la **fraction du flux de réserve coronaire (FFR)** peut être réalisée pendant la coronarographie pour guider la revascularisation **en cas d'absence de test d'ischémie préalable** sauf si **sténose > 90 % (classe I-B)**.

L'opacification radiologique sélective de chacune des artères coronaires est indiquée dans l'angor chronique stable en cas de :

- angor stable ;
- test d'effort positif
- dysfonction VG (FEVG < 40%)
- patient coronarien connu traité avec persistance des symptômes
- doute persistant après une épreuve d'effort non déterminante (surtout si facteurs de risque cardiovasculaires marqués)
- bilan pré-opératoire d'une chirurgie cardiaque (valvulopathies...)

Résultats :

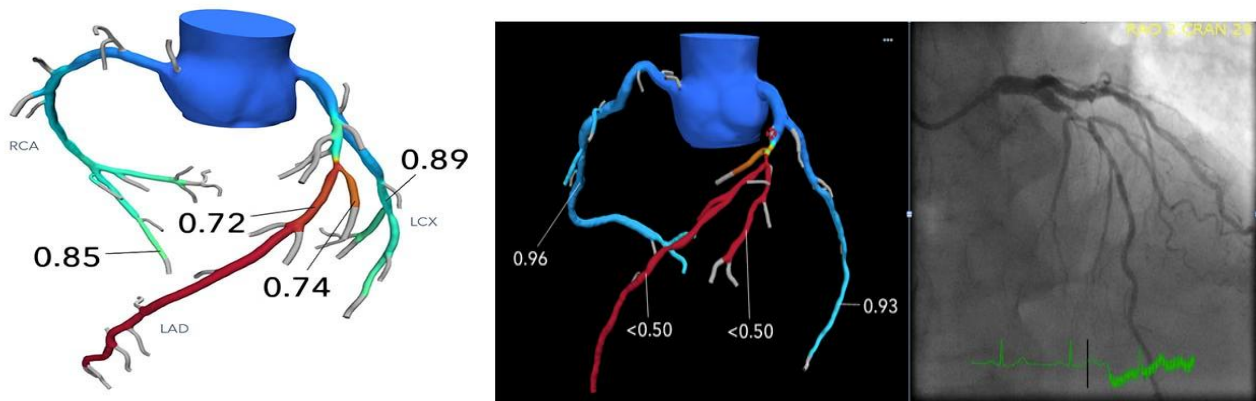
- elle est rarement à visée diagnostique montrant des lésions coronaires
 - Degré: sténose significative (réduction de calibre >70%),
 - Siège: état moni, bi ou tritronculaire,
 - Collatéralité, lit d'aval
 - le test au méthergin associé recherche un spasme coronaire :
- surtout à visée thérapeutique lorsqu'on envisage une angioplastie ou un pontage.
- La ventriculographie évalue la cinétique myocardique et la fonction systolique ventriculaire gauche

2 – 1 – 4 – 2 – 3 – TESTS FONCTIONNELLS D'ISCHEMIE MYOCARDIQUE COUPLES AUX TESTS ANATOMIQUES (TESTS HYBRIDES)

a.1 – Coronarographie-FFR : Estimation invasive du FFR (Fractional Flow Reserve) au cours de la coronarographie invasive.

- Technique
 - Un fil de pression est placé en travers de la sténose pendant le cathétérisme coronaire. Pour induire un débit maximal dans le vaisseau coronaire, une hyperémie est induite par injection intraveineuse/intra-artérielle d'adénosine et le gradient de pression à travers la sténose est mesuré.
 - La réserve de débit fractionnaire est calculée comme le rapport entre le débit sanguin maximal distal de la sténose et le débit maximal proximal de la sténose. Ce rapport de pression translésionnelle au débit maximal exprime la « signification fonctionnelle » d'une lésion coronaire.
- Interprétation : Plusieurs études ont montré qu'une FFR < 0,8 constitue un seuil fiable pour les sténoses hémodynamiquement pertinentes 3,4.

a.2 – TDM-FFR ou FFR-CT : La tomodensitométrie avec réserve de débit fractionnaire (TDM-FFR ou FFR-CT) est une méthode non invasive permettant d'évaluer le débit sanguin dans les vaisseaux atteints de coronaropathie. Grâce à l'angioscanner coronaire, une technologie avancée crée une image 3D qui montre l'étendue de la restriction du débit sanguin à travers d'éventuelles obstructions.



Exemple d'imagerie FFR-CT réalisée à l'hôpital Beaumont de Royal Oak, dans le Michigan. L'image de gauche montre une image 3D de l'arbre coronaire issue d'un scanner, évaluée par dynamique des fluides numérique pour déterminer les valeurs FFR. Elle montre une restriction sévère de l'artère principale gauche, nécessitant la pose d'un stent pour sa revascularisation. L'image de droite est une comparaison avec l'angiographie invasive réalisée au laboratoire de cathétérisme avant la pose du stent.

Interprétation

Comme pour les mesures invasives de la réserve de débit fractionnaire, une valeur CT-FFR $\leq 0,8$ a été associée à un risque cardiovasculaire accru 6,7. Par ailleurs, de plus en plus de données suggèrent que les patients présentant une valeur CT-FFR spécifique à la lésion $> 0,8$ peuvent être exclus du cathétérisme cardiaque en toute sécurité 5-7.

Les considérations suivantes ont été proposées pour les valeurs spécifiques aux lésions 6,7 :

- **CT-FFR $\leq 0,75$** – ischémie : une coronarographie invasive doit être envisagée chez les personnes susceptibles de bénéficier d'une revascularisation
- **CT-FFR $> 0,80$** – lésion non ischémique : une coronarographie invasive peut être différée et le traitement médical doit être optimisé
- **CT-FFR 0,76-0,8** – lésion limite : une coronarographie invasive doit être envisagée en fonction des symptômes du patient, de la localisation de la lésion, de la perte de pression translésionnelle (une valeur $> 0,12$ est considérée comme significative) et du bénéfice attendu de la revascularisation

Dans les situations où les valeurs CT-FFR $\leq 0,8$ ne sont pas associées à des lésions spécifiques ou à des sténoses coronaires, il n'existe pas de consensus clair quant à la prise en charge ; celle-ci doit être décidée en fonction des symptômes du patient, de la localisation de la lésion et du gradient translésionnel. Le traitement médical doit être optimisé dans tous les cas. Une angiographie coronaire invasive peut être envisagée chez les patients symptomatiques

présentant des signes proximaux et peut être différée dans les vaisseaux de petit diamètre où la revascularisation est difficile.

2 – 1 – 4 – 3 – AUTRES TESTS DIAGNOSTIQUES

2 – 1 – 4 – 3 – 1 – HOLTER-ECG (enregistrement ECG continu) :

Il est indiqué en cas d'épreuve d'effort négative ou de douleurs spontanées au repos. Il recherche :

- une ischémie silencieuse (sus-décalage ou sous-décalage de ST) ;
- Douleurs angineuses non liées à l'effort
- Douleur thoracique
- Suspicion d'angor vasospastique
- les troubles du rythme cardiaque associés

NB

- Des examens diagnostiques complémentaires peuvent également être différés chez les patients reclassés selon le score CACS, passant d'une probabilité faible à très faible (< 5 %) de coronaropathie obstructive (Figure 5).
- À l'inverse, si le score CACS est élevé et que des résultats cliniques indiquent que le modèle RF-CL pourrait sous-estimer la probabilité de coronaropathie obstructive, des examens diagnostiques complémentaires doivent être sélectionnés en fonction de la probabilité clinique ajustée et de la charge calcique coronaire.
- Il est important de noter que les patients présentant une probabilité très faible et faible (≤ 15 %) de coronaropathie obstructive représentent environ 85 % des personnes présentant des symptômes de novo suspectés de SCC.
- La plupart peuvent être traités de manière conservatrice sans nécessiter d'examens complémentaires, car ils ne présentent pas de sténoses ni de coronaropathie non obstructive, avec une très faible incidence d'événements lors du suivi à long terme.

2 – 1 – 5 – EVOLUTION : imprévisible et variable :

2 – 1 – 5 – 1 – L'ANGOR PEUT RESTER STABLE pendant des années :

- Les crises sont peu fréquentes et stéréotypées ;
- Le traitement est efficace.

2 – 1 – 5 – 2 – SYNDROME CORONAIRE AIGU SANS SUS-DECALAGE PERSISTANT DU SEGMENT ST:

2 – 1 – 5 – 2 – 1 – SCA sans sus-décalage persistant de ST regroupe :

- L'angor instable (SCA sans sus-decalage persistant de ST et à troponine négative, où l'absence d'élévation des taux sériques des enzymes cardiaques est la règle) regroupe plusieurs tableaux :
 - Angor de novo : angor apparu depuis moins d'un mois, très évolutif, ayant tendance à s'aggraver (crises douloureuses fréquentes, pluriquotidiennes ou plurihebdomadaires) ;
 - Angor crescendo : angor ancien récemment aggravé (crises plus fréquentes, prolongées, intenses, invalidantes voire subintrantes) ;
 - Angor spontané de repos (y compris l'angor de Prinzmetal) ;
 - Angor post-infarctus : angor survenant à moins de 6 mois après un IDM, traduisant une menace de récurrence in-situ ou d'extension de l'IDM ;
- L'IDM sans onde Q (SCA sans sus-decalage persistant de ST et à troponine positive).

2 – 1 – 5 – 2 – 2 – Particularités :

- L'ECG est toujours perturbé montrant :
 - des anomalies de la repolarisation (sous-décalage ou sus-décalage de ST ; onde T négative pointue et symétrique ; ou « pseudo normalisation » de l'onde T chez des patients ayant antérieurement des troubles de la repolarisation) ;
 - l'absence d'onde Q de nécrose myocardique
- La trinitrine est moins efficace.

2 – 1 – 5 – 3 – AUTRES COMPLICATIONS (peuvent survenir quelque soit le mode évolutif) :

- SCA avec sus-décalage persistant du segment ST (IDM avec onde Q)
- Troubles du rythme cardiaque (surtout ventriculaires)
- Insuffisance cardiaque
- Mort subite

2 – 1 – 6 – PRONOSTIC : dépend de plusieurs facteurs :

- Age, sexe, facteurs de risque cardio-vasculaires
- Classe fonctionnelle et évolutivité de l'angor
- Données de la coronarographie
- Fonction ventriculaire gauche (fraction d'éjection)
- Possibilités thérapeutiques

2 – 2 – FORMES CLINIQUES :

2 – 2 – 1 – FORMES selon les types (scénarios) de patients illustrant l'hétérogénéité des syndromes coronariens chroniques :

Les recommandations identifient à présent **5 types de patients appartenant au SCC** et illustrant son **hétérogénéité** :



1. Patients **asymptomatiques** présentant des **résultats anatomiques ou fonctionnels coronariens anormaux**
2. **Angine de poitrine sans Coronaropathie obstructive (ANOCA) ou ischémie sans Coronaropathie obstructive (INOCA)**, causées par des anomalies vasomotrices épicaudiques ou des altérations microvasculaires fonctionnelles/structurelles en l'absence de coronaropathie obstructive épicaudique ;
3. **Angine de poitrine induite par le stress ou équivalente avec coronaropathie obstructive épicaudique** ;
4. **Coronaropathie obstructive stable après un syndrome coronarien aigu, une intervention coronarienne percutanée (ICP) ou un pontage aortocoronarien (PAC) ;**
5. **Dysfonctionnement du ventricule gauche (VG) ou insuffisance cardiaque** d'origine ischémique ou cardiométabolique.

2.2.1.1 – Patients ayant un angor suspect d'atteinte microvasculaire ou de vasospasme

a) L'angor microvasculaire :

- i. une lésion fonctionnelle ou structurale des artérols intramurales influence le seuil ischémique du myocarde. Le diagnostic de dysfonction microvasculaire est retenu en présence d'une diminution du flux coronaire maximal et de coronaires angio-graphiquement normales ou presque normales. Un trouble de la microcirculation peut traduire une dysfonction endothéliale chez le sujet diabétique ou hyperlipidémique, ou une lésion structurale ou fonctionnelle dans le cadre de la cardiomyopathie hypertrophique, la sténose aortique ou l'hypertension artérielle. Après recanalisation de l'artère responsable d'un infarctus, la mesure de la fonction microcirculatoire permet d'estimer la qualité de la reperfusion myocardique. L'appréciation de la fonction microvasculaire est un enjeu majeur dans l'évaluation de l'ischémie du myocarde en l'absence de sténose coronaire.
- ii. Shaw et al. proposent le terme « d'angor microvasculaire » pour désigner ce concept **d'athérosclérose atypique sans anomalie des coronaires épicaudiques visible à la coronarographie**. Ce type d'athérosclérose serait plus fréquent chez la femme du fait de facteurs de risque spécifiques, d'une inflammation vasculaire plus importante, d'un remodelage artériel plus fréquent et de modifications hormonales. Cet aspect particulier de la maladie coronaire expliquerait les symptômes souvent atypiques

et persistants, la moindre performance des tests de détection de l'occlusion coronaire ainsi que la fréquence paradoxalement plus importante de symptômes et d'ischémie, malgré l'absence d'occlusion coronaire. Le mécanisme physiopathologique en est l'atteinte microcirculatoire, correspondant à l'atteinte des vaisseaux coronaires de moins de 500 µm de diamètre. La microcirculation peut être évaluée, par la réserve coronaire (Coronary Flow Reserve, CFR) qui reflète la capacité de la microcirculation à répondre à des stimuli vasodilatateurs. Dans une sous-étude de WISE menée chez 159 femmes, avec angor sans obstruction coronaire significative à la coronarographie, la réserve coronaire était diminuée (< 2,5) chez 47% de ces femmes, suggérant une maladie de la microcirculation. Cette entité physiopathologique et clinique est méconnue et négligée alors que c'est une situation à haut risque cardiovasculaire. Les dysfonctions microvasculaire et endothéliale sont toutes deux prédictives d'événements coronariens et semblent être un précurseur de l'athérosclérose. Les patientes relevant d'une coronarographie pour douleur angineuse, présentent un risque d'événements cardiovasculaires majeurs et de mortalité toutes causes augmenté par rapport à une population asymptomatique, même en l'absence de lésions de gros troncs coronaires.

- iii. La douleur reste le symptôme le plus fréquent mais est parfois plus frustrante à type de fatigabilité ou de localisation inhabituelle, épigastrique ou abdominale voire absente avec d'autres symptômes prédominants comme la dyspnée, des sueurs, des signes digestifs, une faiblesse généralisée ou une anxiété. Ces symptômes sont parfois sans lien avec l'effort et surviennent plutôt lors des activités quotidiennes ou lors de stress psychologique. C'est donc l'apparition de nouveaux symptômes, même atypiques, qui doit alerter le clinicien.

b) Vasospasme coronaire : Angor de Prinzmetal

- i. C'est une **forme particulière d'angor spontané (non lié à l'effort), spastique très sévère**, caractérisé par :
 - des crises douloureuses angineuses nocturnes,
 - survenant au repos (en dehors de tout effort)
 - à horaire fixe, dans la 2^{ème} partie de la nuit entre 4 h et 8 h du matin ;
 - d'évolution cyclique
 - très intenses, avec à l'acmé, des palpitations voire une syncope (risque de mort subite).
 - la coexistence d'un phénomène de RAYNAUD bilatéral; un sus-décalage de ST pendant la crise (ischémie transmurale massive), transitoire, et pendant ou surtout après un ECG d'effort ;
 - un pronostic plus grave (souvent compliqué de troubles du rythme ou de conduction graves, d'IDM, de mort subite).
- ii. **L'ECG per critique** :
 - exagération de l'amplitude de l'onde R
 - sus-décalage très important de ST pouvant englober l'onde T (ischémie transmurale massive), transitoire, et pendant ou surtout après un ECG d'effort
- iii. **L'ECG inter critique** est normal avec absence d'onde Q de nécrose
- iv. **L'Holter** : enregistrement nocturne, crise parfois purement électrique. L'évolution : risque de mort subite (trouble de rythme ventriculaire), risque d'IDM si spasme prolongé
- v. **La coronarographie** montre des lésions sténosantes ou des coronaires saines. Si la coronarographie normale : test au Méthergin mais risque de spasme prolongé, parfois non réversible sous traitement coronarodilatateur.
- vi. **Diagnostic** : Le principal motif de consultation des patients ayant un spasme coronaire est la douleur thoracique angineuse de repos. Les caractéristiques qui peuvent faire évoquer en priorité une crise d'angor spastique sont : la survenue d'une douleur thoracique chez un patient ayant peu de facteurs de risque cardiovasculaire en dehors d'un tabagisme actif, la présence d'antécédents d'autres pathologies présumées d'origine spastique (phénomène de Raynaud, migraine et ses traitements), l'horaire de survenue des crises (nocturne) et leur absence de lien avec l'effort. Les symptômes de l'angor spastique surviennent préférentiellement entre minuit et le petit matin, et plus précisément entre 5 et 6 heures. Le tonus vagal, un des principaux régulateurs du tonus vasomoteur, est en effet plus important la nuit. Les variations nycthémérales d'autres hormones telles que le cortisol pourraient également expliquer ce phénomène. Contrairement aux crises angineuses classiques liées à l'athérosclérose coronaire, les symptômes ne surviennent pas à l'effort, même si quelques données dans la littérature montrent qu'il existe aussi quelques formes d'angor spastique mixte (exercice et repos) et, exceptionnellement, des spasmes limités à l'effort. Il existe une variabilité annuelle avec, chez un même individu, la présence de périodes où la maladie est cliniquement parlante, avec la survenue fréquente de symptômes, et des

périodes latentes où le malade est asymptomatique. Enfin, un spasme coronaire peut aggraver une sténose coronaire athéroscléreuse banale et expliquer certains épisodes de repos chez un patient principalement symptomatique à l'effort (9). En dehors des crises, l'examen clinique et l'électrocardiogramme (ECG) de repos sont rigoureusement normaux. Durant le spasme coronaire, on trouve un sus-décalage transitoire et marqué du segment ST. Il est recommandé de réaliser deux ECG consécutifs : le premier au moment de la crise spastique lorsque c'est possible, et le second après administration de dérivés nitrés, ce qui permet de constater la normalisation des troubles de la repolarisation et de poser le diagnostic. Malheureusement, dans les formes les plus graves, l'angor spastique peut d'emblée se révéler par une complication. En cas de spasme prolongé occlusif ou subocclusif, l'obstruction coronaire peut être responsable d'un infarctus du myocarde, et l'ischémie myocardique transmurale alors causée par l'occlusion coronaire pourra être responsable de troubles du rythme sévères (tachycardie et fibrillation ventriculaires [TV/FV]) pouvant provoquer des morts subites. Des blocs auriculo-ventriculaires (BAV) de haut degré peuvent être observés en cas de spasme du réseau coronaire droit, par ischémie du nœud auriculoventriculaire. C'est l'existence de ces complications parfois graves qui doit amener à évoquer le diagnostic de spasme coronaire. Les examens peu invasifs tels l'échographie cardiaque, le test d'effort ou le scanner coronaire sont peu rentables et ne permettent pas d'affirmer l'existence d'un spasme. L'existence de douleurs thoraciques de repos avec sus-décalage du segment ST concomitant sur un holter ECG, si elle est rare, permet de poser le diagnostic.

- vii. **Le spasme coronaire** est une pathologie potentiellement grave car elle est associée à des complications potentielles (infarctus du myocarde, mort subite, troubles conductifs de haut degré), se manifestant le plus souvent par des douleurs angineuses de repos concomitantes de modifications électriques parfois spectaculaires (sus-décalage ST transitoire percritique). »La prévalence du spasme coronaire reste à ce jour inconnue, mais elle est certainement sous-estimée.«Le diagnostic repose sur la réalisation d'une coronarographie avec test de provocation capable de reproduire le spasme chez des patients atteints.«Le traitement de la crise comprend des dérivés nitrés, tandis que le traitement de fond comporte des inhibiteurs calciques de première intention. L'arrêt du tabac est impératif.
 - viii. un pronostic plus grave (souvent compliqué de troubles du rythme ou de conduction graves, d'IDM, de mort subite).
- c) **ANOCA (angor sans coronaropathie obstructive) / INOCA (ischémie sans coronaropathie obstructive)**
- cf

2.2.1.2 – les sujets asymptomatiques présentant une maladie coronaire découverte lors d'un dépistage. Ces patients présentent une ischémie silencieuse ou ischémie indolore.

- a) Dans ces circonstances, **les manifestations ischémiques sont détectées** par :
 - l'électrocardiogramme seul
 - ou l'enregistrement électro-cardiographique de longue durée selon la méthode Holter
 - ou à la faveur d'épreuves non invasives autre que l'électrocardiogramme d'effort comme la scintigraphie myocardique au thallium.
- b) **L'ischémie myocardique indolore**, pure, sans aucune manifestation clinique douloureuse, est rare. La plupart du temps, il s'agit seulement de phénomènes ischémiques non ressentis par le patient évoluant dans le contexte plus général d'une insuffisance coronarienne manifestée par de l'angine de poitrine.
- c) De toute façon, la diffusion anatomique des lésions ainsi que le pronostic de la maladie sont strictement superposables à celui de l'angine de poitrine commune à forme douloureuse.
- d) **Caractéristiques** : Trois types d'ischémie myocardique indolore sont distingués selon le contexte clinique :
 - Type 1 - l'ischémie myocardique silencieuse est la manifestation exclusive de l'insuffisance coronarienne (2.5 à 10 %).
 - Type 2 - l'ischémie survient chez des sujets avec antécédents d'insuffisance coronarienne. Elle est peu fréquente 10 à 15 % des cas.
 - Type 3 - forme la plus fréquente au cours de laquelle co-existent des manifestations classiques douloureuses de l'insuffisance coronarienne et des manifestations indolores.
- e) **Diagnostic** : L'ischémie myocardique indolore ne peut être reconnue que par les méthodes d'investigation non invasives :

- épreuve d'effort,
- à l'enregistrement Holter avec monitoring du segment ST.
- scintigraphie myocardique au thallium.

f) **Pronostic** : Il est identique à celui de l'insuffisance coronarienne commune et dépend du nombre de vaisseaux lésés et de la qualité contractile du ventricule gauche et d'éventuels phénomènes d'instabilité électrique.

2 – 2 – 2 – FORMES SYMPTOMATIQUES ATYPIQUES

- Selon le siège de la douleur :
 - Abdominal, épigastrique, mammaire gauche, dorsal, latéralisé à droite
 - Ou se résumant à ses irradiations.
- Selon le type de la douleur: Brûlure, blocknée, pesanteur
- Selon les circonstances de survenue : Primo-décubitus, émotion forte, rêve,...

2 – 2 – 3 – FORMES SELON LE MODE DE SURVENUE

2 – 2 – 3 – 1 – ANGOR SPONTANE DE PRINZMETAL (angor vasospastique ou spastique):

C'est un angor spastique très sévère, non lié à l'effort, caractérisé par :

- des crises douloureuses angineuses nocturnes cycliques survenant au repos à horaire fixe, dans la 2^{ème} partie de la nuit entre 4 h et 8 h du matin ;
- la coexistence d'un phénomène de RAYNAUD bilatéral;
- un sus-décalage de ST pendant la crise (ischémie transmurale massive), transitoire, et pendant ou surtout après un ECG d'effort ;
- une exagération de l'amplitude de l'onde R ;
- un pronostic plus grave (souvent compliqué de troubles du rythme ou de conduction graves, d'IDM, de mort subite).

2 – 2 – 3 – 2- ANGOR PRECOCE POST-INFARCTUS :

Survenue à moins de 6 mois après une thrombolyse ou une tentative de reperméabilisation d'un tableau d'angine de poitrine instable post-infarctus traduisant une menace de récurrence in-situ ou d'extension de l'IDM.

Ce tableau justifie une coronarographie précoce permettant de prendre une décision de revascularisation myocardique chirurgicale ou par angioplastie.

2 – 2 – 4 – FORMES ETIOLOGIQUES (VOIR ETIOLOGIES DE L'ANGINE DE POITRINE)

2 – 2 – 5 – FORMES EVOLUTIVES :

- Angine de poitrine d'effort stable
- Angine de poitrine instable
- Formes compliquées d'IDM, d'insuffisance cardiaque, de trouble du rythme, de mort subite

2 – 2 – 6 – FORMES ASSOCIEES

2 – 2 – 6 – 1 – Angine de poitrine associée à l'ischémie myocardique silencieuse :

- Les patients totalement asymptomatiques présentent des signes électriques d'ischémie myocardique.

2 – 2 – 6 – 2 – Angor intriqué :

- L'angor est favorisé et/ ou exacerbé par des facteurs extracardiaques (Ulcère gastro-duodénal ; Hernie hiatale ; Lithiase vésiculaire ; cholécystite ; Affections rhumatologiques)

2 – 2 – 7 – FORMES TOPOGRAPHIQUES (mono ou bi ou tritronculaire)

3 – DIAGNOSTIC

3 – 1 – DIAGNOSTIC POSITIF

a) Le diagnostic positif se pose devant l'évaluation de la probabilité de maladie coronaire par :

- La clinique
- La probabilité prétest (PPT) de coronaropathie qui se calcule selon l'âge, le sexe, la typicité de la douleur et la dyspnée

a.1 - La probabilité pré-test (PPT) de maladie coronarienne est évaluée :

- en fonction de l'âge, du genre, du type de douleur thoracique, de la présence d'une dyspnée, et du nombre des facteurs de risque cardiovasculaire
- en utilisant le tableau suivant :

A

Risk Factor-Weighted Clinical Likelihood																		
	Douleurs non angineuses (0 – 1 point)						Angor atypique ou Dyspnée (2 points)						Angor typique (3 points)					
	Women			Men			Women			Men			Women			Men		
Number of Risk Factors	0-1	2-3	4-5	0-1	2-3	4-5	0-1	2-3	4-5	0-1	2-3	4-5	0-1	2-3	4-5	0-1	2-3	4-5
Age: 30-39	0	1	2	1	2	5	0	1	3	2	4	8	2	5	10	9	14	12
Age: 40-49	1	1	3	2	4	8	1	2	5	3	6	12	4	7	12	14	20	27
Age: 50-59	1	2	5	4	7	12	2	3	7	6	11	17	6	10	15	21	27	33
Age: 60-69	2	4	7	8	12	17	3	6	11	12	17	25	10	14	19	32	35	39
Age: 70-80	4	7	11	15	19	24	6	10	16	22	27	34	16	19	23	44	44	45

Risk factors: Family history, smoking, dyslipidemia, hypertension, diabetes

0%

100%

a.2 – Estimation du score (en %) de la probabilité clinique pré-test (PPT RF-CL) de coronaropathie obstructive, pondérée par les facteurs de risque (RF-CL)

- Très faible : < 5 %
- Faible : > 5 à 15 %
- Modérée : > 15 à 50%
- Elevée : > 50 à 85%
- Très élevée : > 85%

b) Le diagnostic positif de la probabilité post-test de maladie coronaire obstructive repose sur :

- La PPT RF-CL
- Des Facteurs modifiant la probabilité pré-test de maladie coronaire obstructive
 - Anomalies de l'ECG de repos
 - ECG d'effort anormal
 - Dysfonction VG (sévère ou segmentaire) suggérant une maladie coronaire
 - Arythmies ventriculaires
 - Maladie artérielle périphérique d'origine athéroscléreuse
 - Présence de calcification coronaire au coroscanner
 - Résultats anormaux des tests d'ischémie myocardiques (fonctionnels et/ou anatomiques)

Probabilité clinique pré-test (PPT RF-CL) de maladie coronaire pondérée par les facteurs de risque (RF-CL) basée sur l'âge, le genre, le type de douleur thoracique, la présence d'une dyspnée, et sur le nombre des facteurs de risque cardiovasculaire, et affinée par des facteurs modifiants	
PROBABILITÉ DIMINUÉE SI	PROBABILITÉ AUGMENTÉE SI
• ECG d'effort normal • Absence de calcium au coroscanner (score calcique = 0)	• Anomalies de l'ECG de repos • ECG d'effort anormal • Dysfonction VG (sévère ou segmentaire) suggérant une maladie coronaire • Arythmies ventriculaires • Maladie artérielle périphérique d'origine athéroscléreuse • Présence de calcification coronaire au coroscanner • Résultats anormaux des tests d'ischémie myocardiques (fonctionnels et/ou anatomiques)
Probabilité Clinique de maladie coronaire	

Adjust clinical likelihood based on abnormal clinical findings

(Class I)

Resting ECG changes (Q-wave or ST-segment/T-wave changes)

Exercise ECG with abnormal findings

LV dysfunction (severe or segmental)

Ventricular arrhythmia

Peripheral artery disease

Coronary calcification on pre-existing chest CT

Figure 1. Facteurs modifiant la probabilité pré-test de maladie coronaire obstructive

c) Le diagnostic positif est confirmé par les résultats de la coronarographie

3 – 2 – DIAGNOSTIC OU CRITERES DE GRAVITE : PATIENTS A HAUT RISQUE D'EVENEMENT ISCHEMIQUE

L'évaluation du risque d'événement ischémique est primordiale pour identifier les patients à haut risque d'événement ischémique pour lequel il faudra privilégier une stratégie invasive car ils représentent ceux qui tireront le plus de bénéfice à une revascularisation tant sur le plan pronostique que fonctionnel. Ils correspondent aux :

Tableau : Situations à haut risque d'évènements cardiovasculaires

Examen	Situations à haut risque d'événements cardiovasculaires
ECG d'effort	• Duke Treadmill Score < -10
Scintigraphie	• Ischémie ≥ 10 % du myocarde
Échocardiographie de stress	• Hypokinésie ou akinésie induite par le stress ≥ 3 segments
IRM de perfusion	• Défect perfusionnel ≥ 2 segments induite par le stress • Segments dysfonctionnels ≥ 3 induits par la dobutamine
Scanner coronaire	• Sténose du tronc commun ≥ 50 % • Sténoses > 70 % sur trois vaisseaux (atteinte tritronculaires) • Sténoses > 70 % sur deux vaisseaux impliquant l'IVA • Sténose ≥ 70 % sur l'IVA seule avec une FFR-CT ≤ 0,8

Tableau 5. Critères prédictifs de haut risque de survenue d'événements

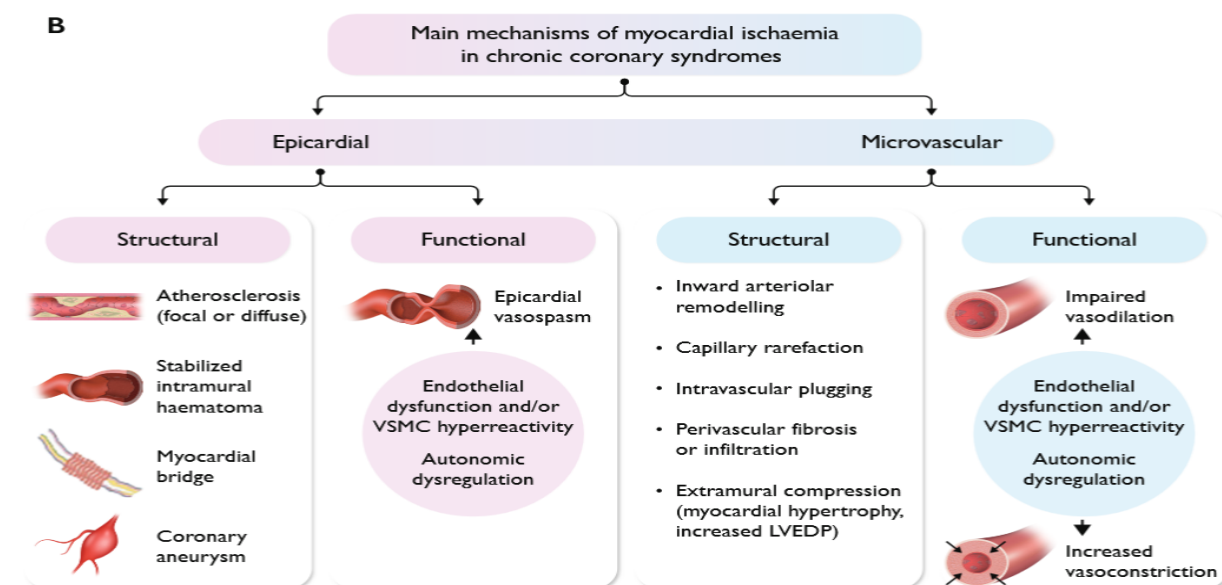
ECG d'effort	Mortalité cardiovasculaire annuelle > 3 % selon le Duke treadmill score*
Scintigraphie de perfusion ou TEP scan	Ischémie étendue ≥ 10 % du VG
Échocardiographie de stress	Troubles de la cinétique ≥ 3 segments /16
IRM cardiaque de stress	Défauts de perfusion ≥ 2 segments /16 ou trouble de cinétique sous dobutamine ≥ 3 segments /16
Coroscaner ou coronarographie	Sténoses proximales tritronculaires, sténose du TCG ou de l'IVA proximale
Exploration fonctionnelle invasive	FFR ≤ 0,8 ou iwFR ≤ 0,89

Tableau : Définitions des niveaux de risque cardiovasculaire (ESC 2019). Les patients porteurs d'une maladie coronaire sont tous classés à très haut risque.

Très haut risque	- Prévention secondaire (IDM, angor, aVC, AOMI) - Plaques coronaires (Coro, TDM) - Plaque carotidienne (Echo) - Diabète avec atteinte d'organe, ou 3 FDRCV ou diabète de type 1 > 20 ans - Maladie rénale chronique (MRC) sévère (DFG < 30 mL/min/1,73 m²) - SCORE ≥ 10 % - FH avec MCV ou 1 autre FDRCV
Haut risque	- Cholestérol total 3,1 g/L, LDL > 1,9 g/L, ou PA ≥ 180/110 mmHg - Hypercholestérolémie familiale (FH) - Diabète > 10 ans ou avec 1 FDRCV - MRC modérée (DFG 30-59 mL/min/1,73 m²) - SCORE ≥ 5 et < 10 %
Risque modéré	- Patients jeunes (DT1 < 35, DT2 < 50) avec diabète < 10 ans sans autre FDRCV. SCORE ≥ 1 et < 5 %
Bas risque	- SCORE < 1 %

3 – 3 – DIAGNOSTIC ETIOLOGIQUE DE L'ANGINE DE POITRINE :

B



3 – 4 – DIAGNOSTICS DIFFERENTIELS DES DOULEURS THORACIQUES AIGUES :

3 – 4 – 1 – AUTRES DOULEURS D'ORIGINE CARDIO-VASCULAIRE :

- 3 – 4 – 1 – 1 – Angor de l'infarctus du myocarde :
- 3 – 4 – 1 – 2 – Douleur d'une péricardite aiguë :
- 3 – 4 – 1 – 3 – Douleur d'embolie pulmonaire :
- 3 – 4 – 1 – 4 – Douleur d'une dissection aortique :
- 3 – 4 – 1 – 5 – Autres douleurs d'origine cardio-vasculaire

3 – 4 – 2 – DOULEURS D'ORIGINE NON CARDIO-VASCULAIRE :

3 – 4 – 2 – 1 – Douleurs pleuro-pulmonaires:

- Douleur pleurale (pleurésie ou pleurite, pneumothrax)
- Cancer du poumon,
- Bronchite,
- Pneumopathie aiguë.

3 – 4 – 2 – 2 – Douleurs digestives :

- Reflux gastro-oesophagien
- Spasme œsophagien donne une douleur semblable à l'angor coronarien
- Autres causes de douleurs digestives :
 - rupture spontanée de l'œsophage
 - ulcère gastro-duodénal
 - colopathie fonctionnelle
 - colique hépatique, cholécystite
 - colique néphrétique
 - pancréatite aiguë

3 – 4 – 2 – 3 – Douleurs pariétales :

- Elles sont d'origine musculo-squelettique :
 - articulaire : syndrome de Tietze (arthrite chondro-costale),
 - osseuse (côtes, sternum) : fracture des côtes, lésions sternales,
 - ostéo-arthrite sterno-claviculaire
 - musculaire (lésions des muscles intercostaux)

3 – 4 – 2 – 4 – Douleurs neurologiques :

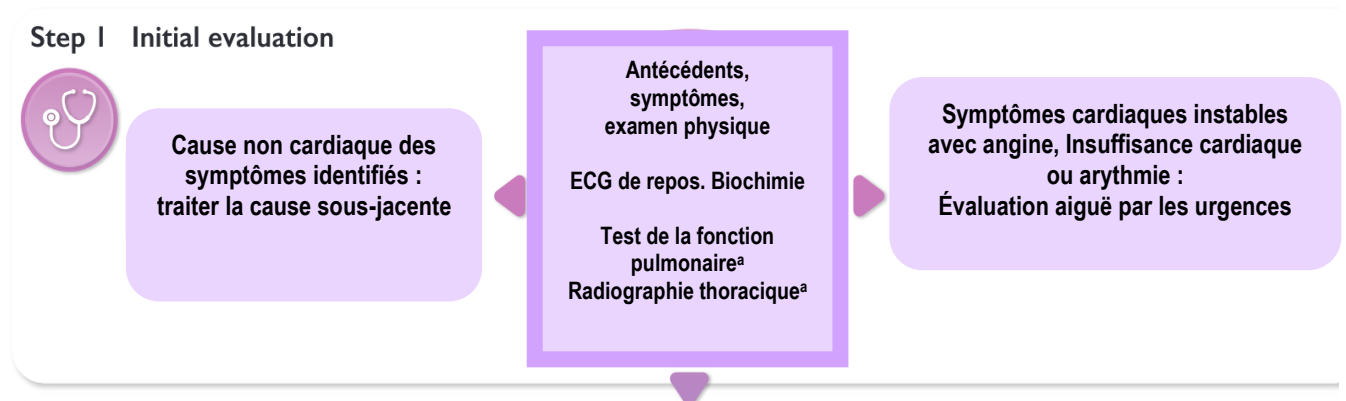
- Radiculalgie [zona, pathologie médullaire (syndrome lésionnel)]
- Névralgie intercostale

3 – 4 – 2 – 5 – Douleurs fonctionnelles ou faux angor psychogène (diagnostic d'élimination).

3 – 5 – STRATEGIE DIAGNOSTIQUE (ALGORITHME DE DIAGNOSTIC ET SELECTION DES TESTS APPROPRIES)

L'approche diagnostique se fait **step by step** et comprend **4 étapes**

ÉTAPE 1 : EVALUATION CLINIQUE INITIALE (ANTECEDENTS, DIAGNOSTIC DIFFERENTIEL ET EXAMEN PHYSIQUE)



EVALUATION SOIGNEUSE DE LA DOULEUR THORACIQUE

- Pour rechercher une ischémie myocardique causée par une coronaropathie obstructive, une maladie microvasculaire et/ou un vasospasme coronarien,
- Avant de la classer comme non cardiaque

Calcul des Scores des symptômes

1 – SCORE DES SYMPTÔMES (0 – 3 POINTS)		
Caractéristiques de la douleur thoracique		Score des symptômes
Type et siège	Gêne constrictive localisée rétrosternale ou dans le cou, la mâchoire, l'épaule ou le bras (1 point)	Symptôme principal : Douleur thoracique (0 – 3 points) ou Dyspnée (2 points)
Aggravée par	Stress physique ou émotionnel (1 point)	
Soulagée (calmée) par	Repos ou nitrates dans les 5 min (1 point)	
Caractéristiques de la dyspnée		
Essoufflement et/ou difficulté à reprendre son souffle aggravé par l'effort physique (2 points)		
2 – NOMBRE DE FACTEURS DE RISQUE DE CORONAROPATHIE (0 – 5 points) : Antécédents familiaux, tabagisme, dyslipidémie, HTA, diabète		

ETAPE 2 - ÉVALUATION COMPLÉMENTAIRE

Elle établit un **score de probabilité clinique pré-test de coronaropathie obstructive, ajustée sur les facteurs de risque (RF-CL)**. Pour calculer ce score, il faut :

- Préciser les **caractéristiques de la douleur thoracique** (qui peut rapporter de 0 à 3 points) ou de la **dyspnée** (qui peut rapporter de 0 à 2 points)
- Déterminer le **nombre de FDRCV** parmi antécédent familial, tabagisme, dyslipidémie, hypertension artérielle et diabète
- Reporter ces valeurs dans le **modèle de probabilité clinique ajusté sur les FDRCV** en prenant en compte également l'âge et le genre.

A

Risk Factor-Weighted Clinical Likelihood																		
	Douleurs non angineuses (0 – 1 point)						Angor atypique ou Dyspnée (2 points)						Angor typique (3 points)					
	Women			Men			Women			Men			Women			Men		
Number of Risk Factors	0-1	2-3	4-5	0-1	2-3	4-5	0-1	2-3	4-5	0-1	2-3	4-5	0-1	2-3	4-5	0-1	2-3	4-5
Age: 30-39	0	1	2	1	2	5	0	1	3	2	4	8	2	5	10	9	14	12
Age: 40-49	1	1	3	2	4	8	1	2	5	3	6	12	4	7	12	14	20	27
Age: 50-59	1	2	5	4	7	12	2	3	7	6	11	17	6	10	15	21	27	33
Age: 60-69	2	4	7	8	12	17	3	6	11	12	17	25	10	14	19	32	35	39
Age: 70-80	4	7	11	15	19	24	6	10	16	22	27	34	16	19	23	44	44	45

Risk factors: Family history, smoking, dyslipidemia, hypertension, diabetes



Step 2 Further evaluation



Très faible probabilité clinique de coronaropathie obstructive ($\leq 5\%$) : envisager de reporter les tests supplémentaires ^b

Évaluer la probabilité clinique de coronaropathie obstructive

Échocardiographie au repos

ECG d'effort

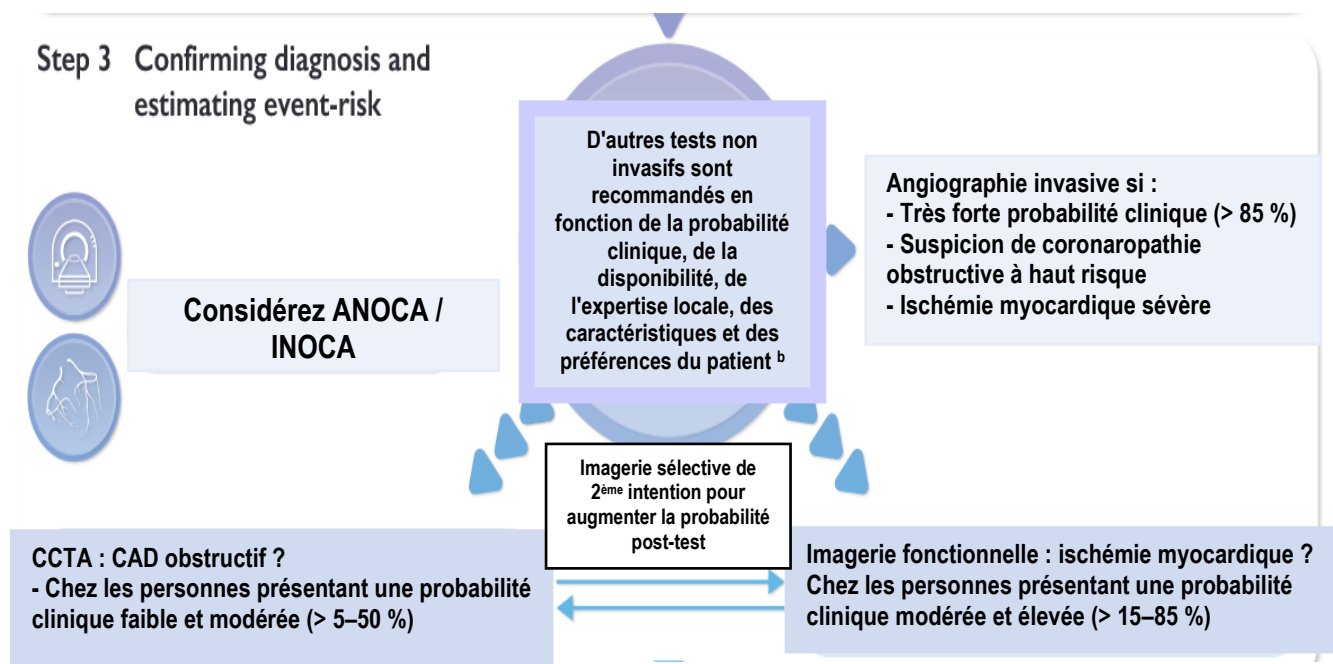
Comorbidités sévères ou faible qualité de vie : envisager de ne pas effectuer d'autres tests et de traiter médicalement



Score (en %) de la probabilité clinique pré-test de coronaropathie obstructive, pondérée par les facteurs de risque (RF-CL)

- Très faible : $< 5\%$
- Faible : > 5 à 15%
- Modérée : > 15 à 50%
- Élevée : > 50 à 85%
- Très élevée : $> 85\%$

ETAPE 3 : CHOIX DES TESTS DIAGNOSTIQUES SELON LA PROBABILITE PRE-TEST (PPT) DE MALADIE CORONAIRE, CONFIRMATION DU DIAGNOSTIC ET ESTIMATION DU RISQUE D'ÉVÉNEMENT



Le score de probabilité clinique pré-test de coronaropathie obstructive, ajustée sur les facteurs de risque (RF-CL) va conditionner la suite de la prise en charge et le choix des tests diagnostiques :

Score de probabilité clinique pré-test, ajustée sur les FDR CV		Choix des tests diagnostiques
Très faible	< 5%	Aucun examen complémentaire nécessaire
Faible	> 5 – 15%	Score calcique coronaire ou ajustement du risque
Modérée (intermédiaire)	> 15 à 50%	Imagerie anatomique (scanner cardiaque) ou imagerie fonctionnelle (scintigraphie, échographie d'effort / de stress, IRM)
Elevée	> 50 à 85%	Imagerie fonctionnelle [tomodensitométrie par émission de positons (TEP-Scan) ou tomodensitométrie à émission monophotonique (SPECT-CT), résonance magnétique cardiovasculaire (IRM CV), échocardiographie de stress]
Très élevée	> 85%	Coronarographie invasive

Pour une probabilité pré-test de coronaropathie obstructive

- **Faible (5 à 15 %) :**
 - ECG, une échocardiographie-Doppler cardiaque et/ou un score calcique des artères coronaires seront réalisés pour identifier et reclasser davantage d'individus vers une probabilité clinique ajustée sur le score calcique des artères coronaires très faible ($\leq 5\%$) (IIaB).
 - Inversement, si le CACS est élevé et que des résultats cliniques indiquent que le modèle RF-CL peut sous-estimer la probabilité de coronaropathie obstructive, d'autres tests diagnostiques doivent être sélectionnés en fonction de la probabilité clinique ajustée et de la charge calcique coronaire.
- **Modérée ou élevée (> 15 % à 85 %) :** orienter vers une imagerie anatomique (scanner cardiaque) ou fonctionnelle non invasive pour établir le diagnostic et évaluer le risque de futurs événements cardiaques
 - **Modérée (15 à 50 %) :**
 - Score Calcique Coronaire
 - Imagerie anatomique (angiographie coronarienne par tomodensitométrie)
 - ou une imagerie fonctionnelle [tomodensitométrie par émission de positons (TEP-Scan) ou tomodensitométrie à émission monophotonique (SPECT-CT), résonance magnétique cardiovasculaire (IRM CV), échocardiographie de stress]
 - utilisées pour aider au diagnostic.
 - **Elevée (> 50 % à 85 %) :** tests d'imagerie fonctionnelle [tomodensitométrie par émission de positons (TEP-Scan) ou tomodensitométrie à émission monophotonique (SPECT-CT), résonance magnétique cardiovasculaire (IRM CV), échocardiographie de stress]

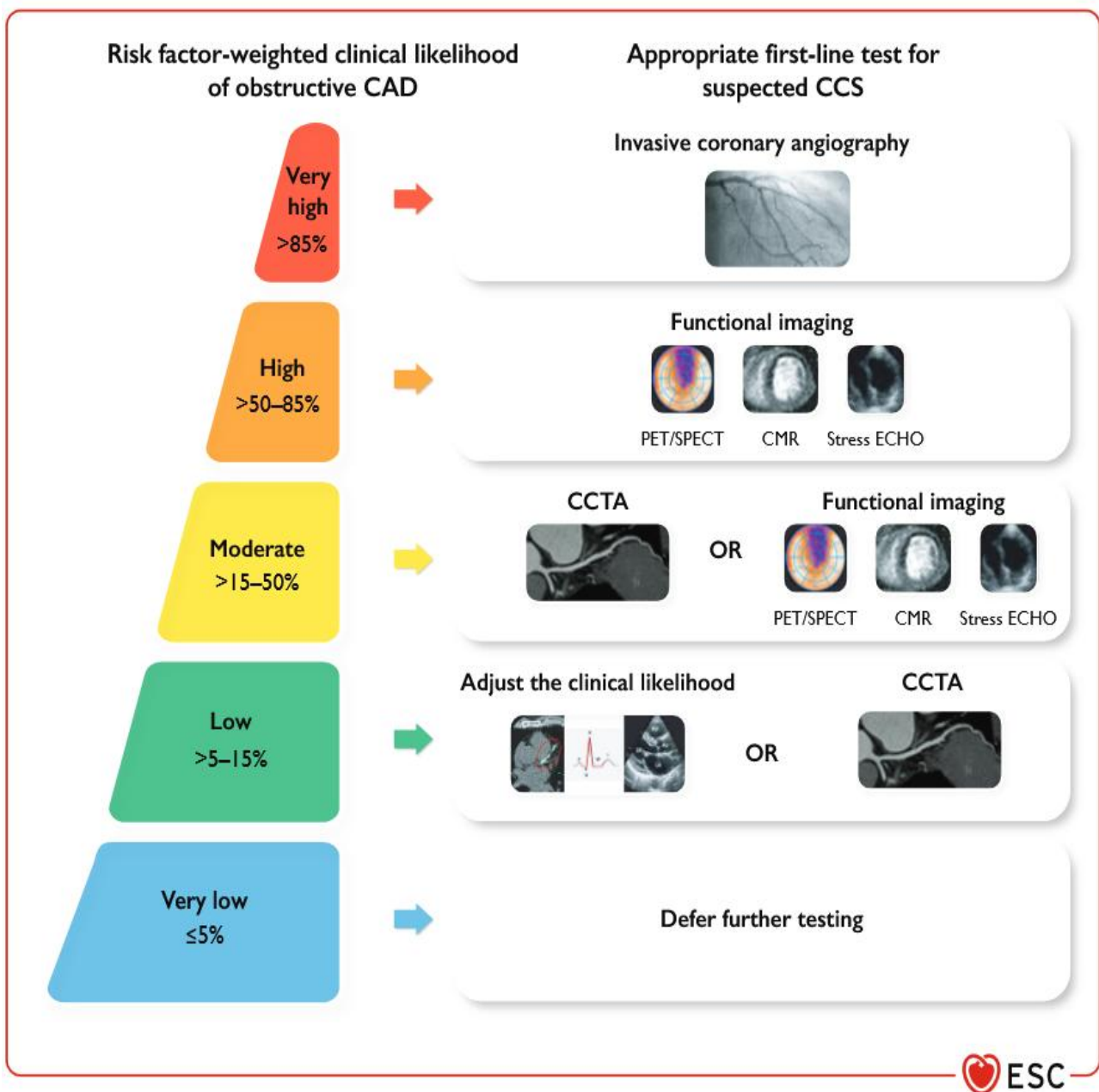


Figure – Tests de première intention appropriés chez les personnes symptomatiques chez qui on soupçonne un syndrome coronarien chronique.

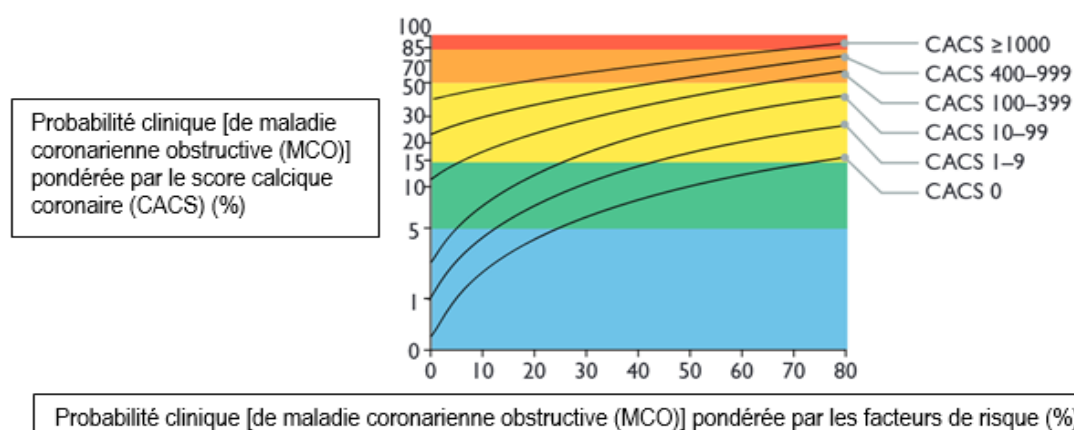
CAD, maladie coronarienne; CCS, syndrome coronarien chronique; CCTA, angiographie coronarienne par tomodensitométrie; CMR, résonance magnétique cardiaque; ECHO, échocardiographie; PET, tomographie par émission de positons; SPECT, tomographie par émission monophotonique.

Considérer les facteurs modifiant la probabilité pré-test de maladie coronaire obstructive (Classe I)

- les anomalies de l'ECG de repos
- ECG d'effort anormal
- la dysfonction VG (sévère ou segmentaire) suggérant une maladie coronaire
- arythmies ventriculaires
- Maladie artérielle périphérique d'origine athéroscléreuse
- la présence de calcification coronaire au coroscaner
- les résultats anormaux des tests d'ischémie myocardiques (fonctionnels et/ou anatomiques)

Probabilité clinique pré-test (PPT RF-CL) de maladie coronaire pondérée par les facteurs de risque (RF-CL) basée sur l'âge, le genre, le type de douleur thoracique, la présence d'une dyspnée, et sur le nombre des facteurs de risque cardiovasculaire	
PROBABILITÉ DIMINUÉE SI	PROBABILITÉ AUGMENTÉE SI
• ECG d'effort normal • Absence de calcium au coroscanner (score calcique = 0)	• Anomalies de l'ECG de repos • ECG d'effort anormal • Dysfonction VG (sévère ou segmentaire) suggérant une maladie coronaire • Arythmies ventriculaires • Maladie artérielle périphérique d'origine athéroscléreuse • Présence de calcification coronaire au coroscanner • Résultats anormaux des tests d'ischémie myocardiques (fonctionnels et/ou anatomiques)
Probabilité Clinique de maladie coronaire	

Envisager une reclassification de la probabilité clinique faible pondérée par les facteurs de risque (RF-CL > 5-15 %) à l'aide du score calcique des artères coronaires (CACS) pour identifier une probabilité clinique très faible ($\leq 5\%$), pondérée par le score calcique des artères coronaires (CACS-CL), de coronaropathie obstructive [consider reclassification of low RF-CL (> 5-15%) using CACS to identify very low ($\leq 5\%$) CACS-CL] (Classe IIa)



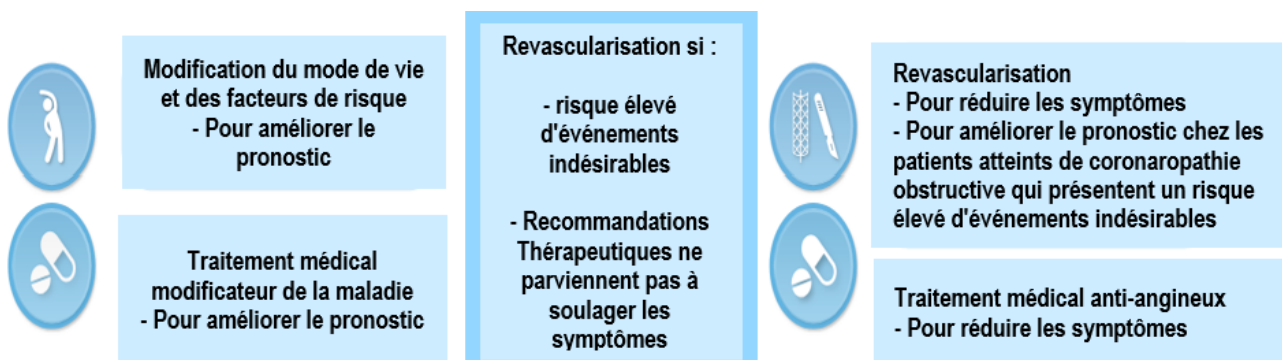
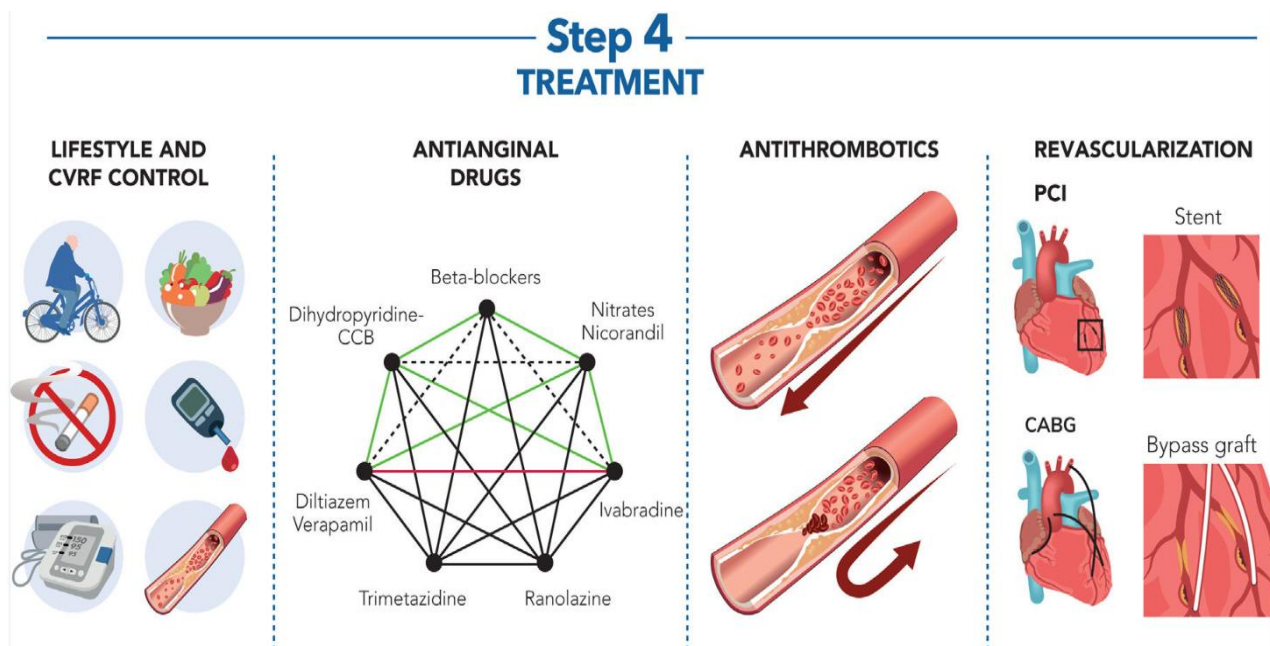
ÉTAPE 4. THERAPIE INITIALE

Le traitement initial débute souvent au cours du processus de diagnostic. Chez les personnes présentant une forte suspicion de SCC, la nitroglycérine sublinguale est souvent prescrite pour traiter les symptômes de douleur angineuse. Un soulagement rapide dans un délai de 1 ou 2 minutes après l'administration de nitroglycérine sublinguale augmente la probabilité de SCC. Il peut être conseillé aux patients de s'abstenir de toute activité physique intense avant la fin du processus de diagnostic et de leur indiquer la conduite à tenir en cas de douleur thoracique angineuse prolongée indiquant un infarctus aigu du myocarde.

La 4^{ème} étape décrit 4 axes de prise en charge multidisciplinaire des syndromes coronariens chroniques (SCC) :

- Les mesures générales (la modification du mode de vie) et le contrôle des FDRCV à visée pronostique.
- Le traitement médicamenteux à visée pronostique
 - Antithrombotiques et antiplaquettaires
 - des statines, des traitements anti-inflammatoires,
 - Bloqueurs du SRAA
 - Autres Thérapeutiques médicales pour la prévention des événements (prévention de la progression de la maladie athéroscléreuse)

- Le traitement médicamenteux à visée symptomatique anti-angineuse.
 - Les bêta-bloquants et les inhibiteurs calciques constituent le traitement de première ligne pour la majorité des patients [I/B]. En cas d'échec d'une monothérapie, l'association de ces deux molécules est préconisée, sauf contre-indication et en utilisant un inhibiteur calcique non bradycardisant [I/B].
 - Chez les patients dont les symptômes ne sont pas suffisamment contrôlés, d'autres médicaments antiangineux de 2^{ème} intention peuvent être adjoints (Une combinaison de médicaments anti-angineux est souvent nécessaire), tels que :
 - les dérivés nitrés à longue durée d'action [IIa/B], la ranolazine
 - L'ivabradine, le nicorandil et la trimétazidine
 - Une combinaison de médicaments anti-angineux est souvent nécessaire
- La revascularisation à visée symptomatique ou pronostique par des techniques percutanées ou chirurgicales est envisagée si les symptômes sont réfractaires au traitement médical ou en cas de présence d'une coronaropathie à haut risque



4 – TRAITEMENT :

4 –1 – BUTS :

Deux objectifs essentiels :

- Supprimer et prévenir les douleurs angineuses ;
- Améliorer les capacités d'effort, la qualité et la durée de vie (survie) en :
 - enrayant l'extension de la maladie athéromateuse ;
 - en réduisant la morbidité liée à l'ischémie myocardique et ses complications ;
 - en entraînant une minoration des signes électriques d'ischémie ;
 - facilitant les circulations collatérales dans les territoires ischémiés.

Le traitement de l'angine de poitrine est fondé sur :

- une augmentation du débit coronaire et des apports en oxygène :
 - oxygénothérapie,
 - dérivés nitrés,
 - inhibiteurs calciques lents,
 - angioplastie coronaire transluminale percutanée (ATC),
 - pontage aorto-coronaire (PAC).
- et / ou la réduction de la demande en oxygène (consommation myocardique d'O₂):
 - bêtabloquants, dérivés nitrés, inhibiteurs calciques lents.

4 – 2 – METHODES OU MOYENS THERAPEUTIQUES

4 – 2 – 1 – MESURES GENERALES ET CORRECTION DES FDR CV

La prise en charge non médicamenteuse des SCC repose sur une approche personnalisée, visant à améliorer la qualité de vie et les résultats cliniques. L'éducation des patients, l'optimisation du mode de vie et l'activité physique régulière sont essentiels [I/A]. Une discussion adaptée sur les risques cardiovasculaires et les bénéfices des traitements doit être proposée pour encourager un mode de vie sain, le sevrage tabagique et une alimentation équilibrée, comme le régime méditerranéen [I/C]. L'exercice physique, recommandé à raison de 150-300 min d'activité modérée par semaine, est un pilier de cette stratégie [I/B]. Le contrôle du poids est crucial, avec un IMC normal associé à une réduction du risque cardiovasculaire. En cas d'échec des mesures hygiéno-diététiques, un traitement pharmacologique peut être envisagé [IIA/B]. Enfin, des outils technologiques, comme les applications mobiles et traqueurs d'activité, peuvent faciliter l'adhésion [IIa/B].

Un mode de vie « sain »

La mise en œuvre d'un mode de vie « sain » en plus du traitement médical est le fondement sur lequel bâtir la prévention de la maladie coronaire. Il faudra favoriser le sevrage tabagique, un régime alimentaire équilibré, la perte de poids (objectif IMC < 25 kg/m²) et une activité physique (30 à 60 minutes d'activité modérée régulière). Les patients peuvent être orientés vers des équipes multidisciplinaires qui pratiquent une approche cognitive, comportementale et psychologique afin de les aider à modifier leur mode de vie.

Principales interventions sur le mode de vie pour contrôler les facteurs de risque

- d) Lutter contre le tabagisme et la toxicomanie
- e) Gestion du poids
- f) Alimentation saine et réduire la consommation d'alcool
- g) Améliorer la Santé mentale
- h) Activité physique régulière et éviter un comportement sédentaire

Mesures hygiéno-diététiques

- Education indispensable du patient ;
- Eviter les efforts et situations qui déclenchent l'angor (stress physique et psychologique, exposition au froid) ;
- Entraînement physique mesuré et surveillé (groupes de sportifs coronariens), mais pas en cas d'insuffisance cardiaque manifeste, d'angor grave (surtout atteinte multivasculaire) ou de troubles du rythme graves ;
- Déconseiller le travail trop prolongé, le séjour en altitude (> 1000 m), le voyage dans un avion non pressurisé,
- Prescrire des périodes de repos (sieste, week-end) et dormir tôt et au moins 8 heures par jour,
- Eradication ou amélioration des maladies associées à retentissement cardiaque (anémie, hypoxie pulmonaire, hyperthyroïdie)

Corrections des facteurs de risque

4 – 2 – 2 – TRAITEMENTS MEDICAMENTEUX

Les seules interventions, associées aux modifications du style de vie et au contrôle des autres FDR, qui augmentent la survie sont :

- Antiplaquettaires et anti-thrombotiques
- Médicaments hypolipémifiants
- Bloqueurs du SRAA
- Anti-inflammatoires (colchicine à faible dose 0,5 mg/j)

Les nouvelles approches thérapeutiques

- Le **sémaglutide** (agoniste des récepteurs GLP-1) peut être envisagé même en l'absence de diabète chez les patients avec un IMC > 27 kg/m² pour réduire la mortalité cardiovasculaire, les IDM et les AVC [IIa/B].
- **les analogues des GLP-1 et les iSGLT-2** ont tous les deux prouvé leur bénéfice sur la mortalité cardiovasculaire et sont donc recommandés chez les patients diabétiques, indépendamment du contrôle glycémique [I/A].
- Les β -bloquants chez les patients après un infarctus du myocarde avec une faible fraction d'éjection VG.

4 – 2 – 2 – 1 – TRAITEMENT ANTI-ISCHEMIQUE ANTI-ANGINEUX

4 – 2 – 2 – 1 – 1 – Traitement de la crise d'angor aigu

- Arrêt de l'effort ou des facteurs déclenchants
- Nitrates à courte durée d'action (si PAS $\geq$ 100 mmHg)

4 – 2 – 2 – 1 – 2 – Traitement préventif des angors

- **Traitement anti-ischémique de 1^{ère} ligne**
 - Bêta-bloquant en monothérapie
 - Monothérapie alternative
 - ICL
 - Nitrates d'action prolongée
 - Association thérapeutique si persistance des symptômes
- **Autres médicaments anti-ischémiques de 2^{ème} intention**
 - **dérivés nitrés à longue durée d'action** [IIa/B],
 - la **ranolazine** [IIa/B] (+ fenêtre thérapeutique avec un intervalle de temps sans dérivés nitrés ou à faible dose afin d'améliorer la tolérance [IIa/B].
 - **L'ivabradine**
 - peut être utilisée comme traitement complémentaire uniquement en cas de FEVG < 40 % [IIa/B]
 - non recommandée si la FEVG est supérieure à 40 % ou en cas d'insuffisance cardiaque clinique [III/B].
 - le **nicorandil** et la **trimétazidine** peuvent être envisagés comme traitement complémentaire chez les patients dont les symptômes ne sont pas suffisamment contrôlés sous traitement par bêta-bloquants et/ou inhibiteurs calciques, ou dans le cadre d'un traitement initial chez les patients correctement sélectionnés [IIb/B].

a – Traitement anti-ischémique de 1^{ère} ligne

a.1 – Bêtabloquants

Recommandés en 1^{er} choix comme antiangineux chez les patients souffrant d'angine de poitrine stable avec une indication I B, avec comme objectif de réduire la fréquence cardiaque au repos à 55-60 battements par minute (b.p.m.).

Utiliser :

- g) Ceux avec un blocage bêta1 prédominant,
 - iv. Aténolol (TENORMINE) cp 100 mg : ½ à 2 cp/j
 - v. Métoprolol 25 à 200 mg/j
 - vi. Bisoprolol : 1,25 à 10 mg/j
 - vii. Nébivolol : 2,5 à 10 mg/j
- h) Carvédilol (un bêta-1-bloquant non sélectif, également souvent utilisé) : 3,125 à 50 mg/j

NB :

- Objectif de FC : 55 – 60 bpm au repos
- Peut être associé à inhibiteur calcique dihydropyridinique, ou dérivé nitré
- IDM récent ou insuffisance cardiaque chronique : réduction mortalité et événements cardiovasculaires
- Il n'existe aucune preuve montrant un bénéfice de leur utilisation chez les patients sans infarctus du myocarde (IDM) antérieur et avec une fraction d'éjection (FE) préservée.

a.2 – Inhibiteurs calciques (IC ou Antagonistes du calcium) :

Principaux inhibiteurs calciques et leur posologie recommandée :

- **IC dihydropyridiniques** (amlodipine, nicardipine, lercanidipine)
- **IC non dihydropyridiniques** (vérapamil ou diltiazem) sont recommandés comme alternative si les bêta-bloquants ne peuvent pas être utilisés et qu'une réduction de la fréquence cardiaque est nécessaire.

PRODUIT	POSOLOGIE INITIALE	FREQUENCE CARDIAQUE DE REPOS
Inhibiteurs calciques - dihydropyridine		
Amlodipine (Amlor cp 5 mg)	1 cp/j	Inchangée
Nifédipine de longue durée d'action		Augmentée
Inhibiteurs calciques – non dihydropyridine		
Vérapamil (Isoptine)	30 mg x 4/j	Diminuée
Diltiazem (Bi-tildiem cp 90-120 mg)	1 cp x 2/j	Diminuée
Bépridil	200 mg/j	Inchangée

Les inhibiteurs calciques nécessitent une prudence chez les patients atteints d'insuffisance cardiaque avec fraction d'éjection VG réduite (IC FEVG réduite ≤%)

a.3 – Dérivés Nitrés (nitrates) à longue durée d'action

PRODUIT	FORME	POSOLOGIE
Trinitrine	Intraveineuse	Débuter à 10-20
	Aérosol spray	µg/min
	Sublinguale	0,4 mg/prise
	Orale à libération prolongée	0,3 à 0,8 mg/prise
	Timbre transdermique	2,6 à 6,5 mg/prise 10 à 30 mg/24 h
Dinitrate d'isosorbide	Sublinguale (Risordan cp 5 ou 10 mg)	5-10 mg /3 h
	Orale (Risordan cp 5 ou 10 ou 20 mg)	10 à 40 mg/6 h
	Orale à libération prolongée (Risordan LP20mg)	40-80 mg 2 fois/j
Mononitrate d'isosorbide	Orale à libération prolongée (Monicor LP 40 mg)	20 mg 2 fois/j

Les nitrates à action prolongée

- exposant à des risques d'hypotension artérielle, sont contre-indiqués si la PAS < 100 mmHg
- un intervalle sans nitrate ou à faible dose de nitrate doit être envisagé afin d'améliorer la tolérance (Classe IIa, Niveau B).
- ne sont pas recommandés chez les patients atteints de cardiomyopathie hypertrophique ni en association avec des inhibiteurs de la phosphodiesterase (Classe III, Niveau B) [1].

b – Autres médicaments anti-ischémiques de 2^{ème} intention

ix. L'ivabradine

- Recommandée comme traitement de 2^e intention chez les patients souffrant d'angine stable et de FE ≤ 40 %
- Ne doit pas être associée à des inhibiteurs calciques non dihydropyridiniques (vérapamil ou diltiazem) ;

x. La ranolazine

- en monothérapie ou en association augmente le temps d'exercice et diminue l'utilisation de nitrate sans affecter la fréquence cardiaque et la pression artérielle. 22-25 Des études et des méta-analyses ont montré qu'elle a également des effets pléiotropes puisqu'elle réduit l'HbA1C et l'apparition de FA, la tachycardie ventriculaire et est efficace dans l'angine de poitrine microvasculaire. 22-25,31 De plus, la ranolazine peut être envisagée chez les patients présentant une fréquence cardiaque ou une pression artérielle basses car elle n'affecte pas ces paramètres hémodynamiques.
- 1^{er} inhibiteur sélectif du courant sodique tardif avec des propriétés anti-ischémiques et métaboliques dans l'angor stable
- n'a eu aucun effet sur le critère composite principal de décès CV, d'IDM aigu ou d'ischémie récurrente dans l'étude MERLIN-TIMI 36
- a un coût plus élevé que celui d'autres médicaments anangineux (bêta-bloquants, ICC, nitrates)
- peut prolonger l'intervalle QT.

xi. Nicorandil et trimétazidine :

- Recommandés comme traitement d'appoint chez les patients souffrant d'angine réfractaire malgré le traitement avec les agents ci-dessus (recommandation abaissée de IIa B à IIb B)
- Peuvent être envisagés pour le traitement de première intention en fonction de la fréquence cardiaque, de la pression artérielle et de la tolérance.
- L'utilisation concomitante de nicorandil avec de l'aspirine peut augmenter le risque d'ulcères gastro-intestinaux, de perforations et d'hémorragies.
- Leur utilisation implique de connaître le niveau de fréquence cardiaque, de pression artérielle et de comorbidités et que la sélection du médicament idéal est basée sur tout ce qui précède.
- NICORANDIL
 - Activateurs des canaux potassiques
 - ANDACOR 10 ou 20 mg ou IKOREL 10 ou 20 mg : 5 mg x 2 /j pendant 7 jours puis 10 à 20 mg x 2 /j
 - Ne pas associer aux dérivés nitrés et apparentés.

xii. **La ranolazine et la trimétazidine** sont des options raisonnables dans le cadre d'une thérapie combinée antiangineuse chez les patients présentant une fréquence cardiaque et/ou une PA basses.

xiii. **Molsidomine** : Corvasal cp 2 ou 4 mg : 1 cp x 3 /j

c – Associations thérapeutiques (traitement combiné)

L'objectif des médicaments antiangineux est d'assurer un soulagement adéquat des symptômes de l'angine chez les patients atteints de CCS, en partie indépendamment de leur effet ou de leur absence d'effet sur les MACE.

L'initiation d'une monothérapie,

- avec une escalade ultérieure vers une association de médicaments antiangineux en cas de soulagement insuffisant des symptômes, est une approche raisonnable.
- Dans ce contexte, l'approche empirique consistant à commencer par un bêta-bloquant peut être recommandée chez de nombreux patients atteints de CCS, à moins qu'il n'existe des contre-indications ou que d'autres

médicaments soient plus adaptés aux bêta-bloquants (par exemple, patients ayant une fréquence cardiaque et/ou une pression artérielle basses).

Si une association de médicaments antiangineux est nécessaire,

- le choix des médicaments les plus appropriés doivent être individualisés et déterminés par le profil hémodynamique, les comorbidités et la tolérance.
- L'association d'un bêtabloquant et d'un IC dihydropyridinique est le premier choix,
- Tandis que l'ajout d'autres médicaments antiangineux (nitrates à action prolongée, ranolazine, nicorandil, trimétazidine ou ivabradine chez les patients présentant une dysfonction systolique du ventricule gauche) peut être envisagé lorsque :
 - le traitement par un bêtabloquant et/ou un IC est contre-indiqué ou mal toléré,
 - ou lorsque les symptômes angineux sont insuffisamment contrôlés

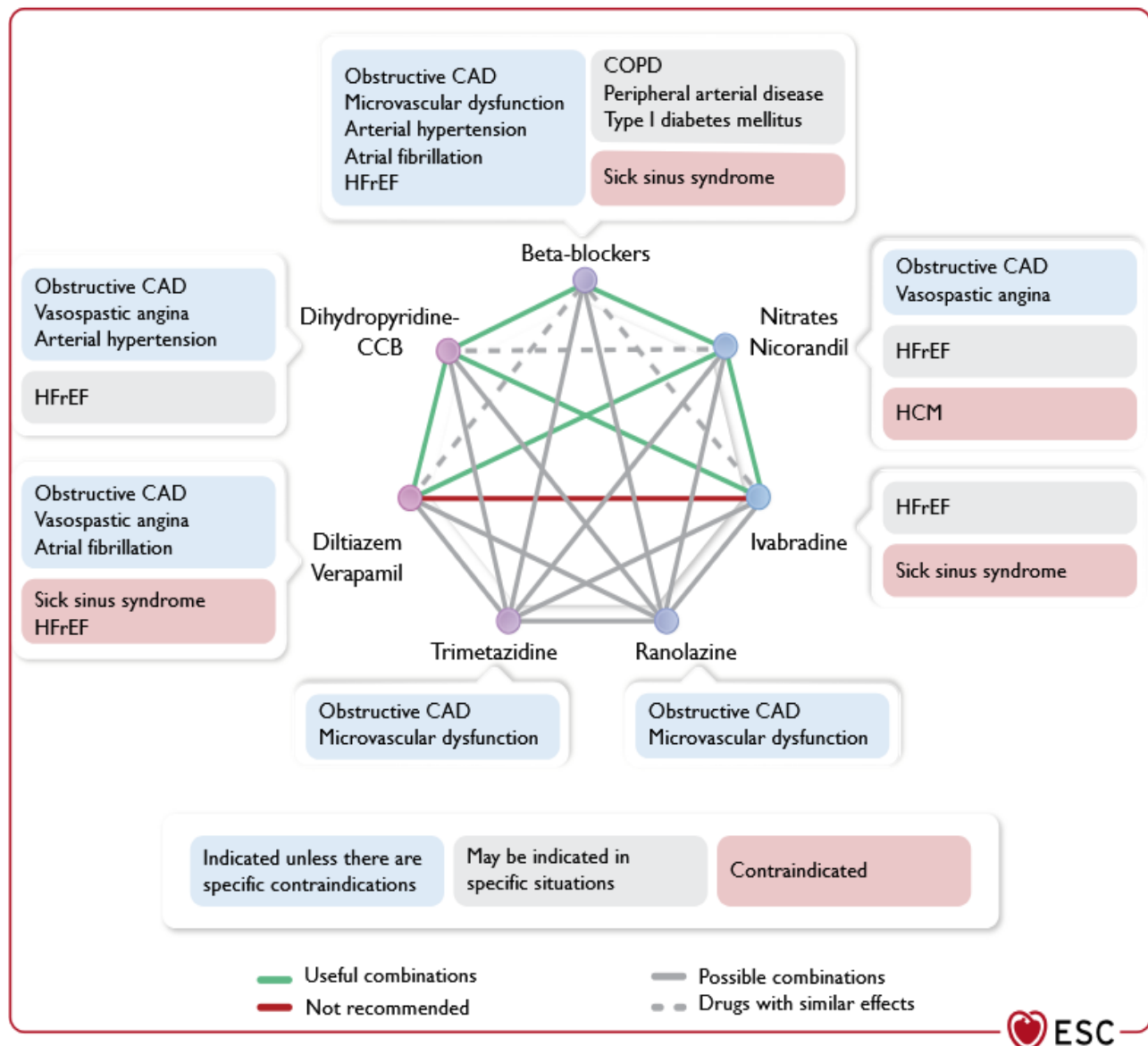


Figure 9 – Médicaments antiangineux et Combinaisons possibles de médicaments antiangineux. CAD, coronary artery disease; CCB, calcium channel blocker; COPD, chronic obstructive pulmonary disease; HCM, hypertrophic cardiomyopathy; HFrEF, heart failure with reduced ejection fraction. The schematic shows **useful combinations (green lines)**, combinations that are **not recommended (red lines)**, **possible combinations (solid blue lines)**, and **drugs with similar effects (blue dashed lines)**, which can be combined in selected indications: HFrEF (ivabradine and beta-blocker), atrial fibrillation (diltiazem/verapamil and beta-blocker), vasospastic angina (dihydropyridine CCB and nitrates). Modified from Davies et al.555.

Le schéma montre :

- les combinaisons utiles (lignes vertes),
- les combinaisons qui ne sont pas recommandées (lignes rouges),
- les combinaisons possibles (lignes bleues continues)
- les médicaments ayant des effets similaires (lignes pointillées bleues), qui peuvent être combinés dans certaines indications : ICFEr (ivabradine et bêta-bloquant), fibrillation auriculaire (diltiazem/vérapamil et bêta-bloquant), angine vasospastique (CCB dihydropyridine et nitrates). Modifié de Davies et al.555.

4 – 2 – 2 – 2 – PRISE EN CHARGE ET TRAITEMENT MEDICAMENTEUX A VISEE PRONOSTIQUE (PREVENTION DE LA PROGRESSION DE LA MALADIE CORONAIRE)

La prévention des accidents ischémiques coronariens repose sur la réduction du risque d'occlusion des artères coronaires et du syndrome coronarien aigu qui en résulte. Les thérapeutiques médicales de prévention des événements comprennent les agents antithrombotiques, hypolipémiants, anti-RAAS (système rénine-angiotensine-aldostérone), anti-inflammatoires et à action métabolique.

Les seules interventions, associées aux modifications du style de vie et au contrôle des autres FDR, qui augmentent la survie sont :

- Antiplaquettaires et anti-thrombotiques
- Médicaments hypolipémiants
- Bloqueurs du SRAA
- Anti-inflammatoires (colchicine à faible dose 0,5 mg/j)

Les nouvelles approches thérapeutiques

- Le **sémaglutide** (agoniste des récepteurs GLP-1) peut être envisagé même en l'absence de diabète chez les patients avec un IMC > 27 kg/m² pour réduire la mortalité cardiovasculaire, les IDM et les AVC [IIa/B].
- **Les analogues des GLP-1 et les iSGLT-2** ont tous les deux prouvé leur bénéfice sur la mortalité cardiovasculaire et sont donc recommandés chez les patients diabétiques, indépendamment du contrôle glycémique [I/A].
- Les β -bloquants chez les patients après un infarctus du myocarde avec une faible fraction d'éjection VG.

4.2.2.2.1 – Médicaments antithrombotiques

a. Médicaments antiplaquettaires

Chez les patients sans antécédent d'IDM ou de revascularisation, mais présentant des signes de coronaropathie importante, l'aspirine 75-100 mg par jour est recommandée à vie I B

Chez les patients atteints de CCS ayant déjà eu un IDM ou une ICP à distance, l'aspirine 75-100 mg par jour ou le clopidogrel 75 mg par jour sont recommandés comme alternative à l'aspirine après la période initiale de DAPT I A

Recommandation Table 17 — Recommandations pour le traitement antithrombotique chez les patients atteints d'un syndrome coronarien chronique (voir également le tableau 17 des preuves)

Recommandations	Classe/Niveau
Traitement antithrombotique à long terme chez les patients atteints d'un syndrome coronarien chronique et sans indication claire d'anticoagulation orale	
Chez les patients atteints de SCC ayant déjà subi un infarctus du myocarde ou une ICP à distance, il est recommandé de prendre de l'aspirine à raison de 75 à 100 mg par jour à vie après une période initiale de DAPT.	I A
Chez les patients atteints de SCC ayant déjà subi un infarctus du myocarde ou une ICP à distance, le clopidogrel 75 mg par jour est recommandé comme alternative sûre et efficace à la monothérapie par aspirine.	I A
Après un pontage aortocoronarien, il est recommandé de prendre de l'aspirine à raison de 75 à 100 mg par jour à vie.	I A
Chez les patients sans infarctus du myocarde ni revascularisation préalables, mais présentant des signes de coronaropathie obstructive importante, il est recommandé de prendre de l'aspirine à raison de 75 à 100 mg par jour à vie.	I B

Recommandations	Classe/Niveau
Traitement antithrombotique après intervention coronarienne percutanée chez les patients atteints d'un syndrome coronarien chronique et sans indication d'anticoagulation orale	
Chez les patients atteints de SCC sans indication d'anticoagulation orale, une thérapie antithrombotique par voie sous-cutanée (DAPT) consistant en de l'aspirine 75 à 100 mg et du clopidogrel 75 mg par jour pendant 6 mois maximum est recommandée comme stratégie antithrombotique par défaut après la pose d'un stent par PCI.	I A
Chez les patients présentant un risque hémorragique élevé ^d mais pas un risque ischémique élevé ^c , il est recommandé d'interrompre la DAPT 1 à 3 mois après l'ICP et de poursuivre un traitement antiplaquettaire unique.	I A
L'arrêt du DAPT après 1 à 3 mois de pose d'un stent par PCI peut être envisagé chez les patients qui ne présentent pas de risque élevé de saignement ni de risque élevé d'événements ischémiques	IIb B
Chez les patients atteints de SCC et subissant une pose d'endoprothèse à haut risque thrombotique (par exemple, tige principale gauche complexe, bifurcation à 2 stents, résultat de pose d'endoprothèse sous-optimal, thrombose d'endoprothèse antérieure, polymorphismes CYP2C19 *2/*3 précédemment connus), le prasugrel ou le ticagrelor (en plus de l'aspirine) peuvent être envisagés à la place du clopidogrel, pendant le premier mois, et jusqu'à 3 à 6 mois.	IIb C

Recommandations	Classe/Niveau
Traitement antithrombotique à long terme chez les patients atteints d'un syndrome coronarien chronique et indication d'anticoagulation orale	
Chez les patients atteints de SCC ayant une indication à long terme d'ACO, une fibrillation auriculaire (FA), une dose thérapeutique d'AVK seul ou, de préférence, d'AOD seul (sauf contre-indication) est recommandée à vie.	IIb B

Recommandations	Classe/Niveau
Traitement antithrombotique après intervention coronarienne percutanée chez les patients atteints d'un syndrome coronarien chronique avec indication d'anticoagulation orale	
Chez les patients présentant une indication d'ACO qui subissent une ICP, une faible dose initiale d'aspirine une fois par jour est recommandée (dose de charge en l'absence de dose d'entretien) en plus de l'ACO et du clopidogrel.	I C
Chez les patients éligibles à l'ACO, l'AOD (sauf contre-indication) est recommandé de préférence à l'AVK.	I A
Après une ICP non compliquée chez des patients atteints de SCC avec indication concomitante d'ACO : • arrêt précoce de l'aspirine ($\leq$ 1 semaine) ; • suivi de la poursuite de l'ACO et du clopidogrel : - jusqu'à 6 mois chez les patients ne présentant pas de risque ischémique élevé ;^c ou - jusqu'à 12 mois chez les patients présentant un risque ischémique élevé ;^c • suivi d'ACO seul ; est recommandé.	I A
La poursuite de l'aspirine jusqu'à 1 mois après l'ICP, en plus de l'ACO et du clopidogrel, doit être envisagée chez les patients présentant un risque ischémique élevé ou dont les caractéristiques anatomiques/procédurales sont jugées supérieures au risque de saignement.	IIa B
Lorsque les inquiétudes concernant un risque élevé de saignement prévalent sur les inquiétudes concernant une thrombose de stent ou un accident vasculaire cérébral ischémique : le rivaroxaban 15 mg par jour doit être envisagé de préférence au rivaroxaban 20 mg par jour pendant toute la durée du traitement antiplaquettaire concomitant ;	IIa B
le dabigatran 110 mg deux fois par jour doit être préféré au dabigatran 150 mg deux fois par jour pendant toute la durée du traitement antiplaquettaire concomitant.	IIa B
Chez les patients présentant une indication d'AVK en association avec un traitement antiplaquettaire simple ou double, il convient d'envisager de cibler l'intensité de l'AVK sur un INR dans la partie inférieure de la plage recommandée et sur un temps dans la plage thérapeutique > 70 %.	IIa B
L'utilisation du ticagrelor ou du prasugrel n'est généralement pas recommandée dans le cadre d'un traitement antithrombotique triple par aspirine et un anticoagulant oral.	III C

b. Traitement antithrombotique et Pontage aortocoronarien

Recommandations	Classe/Niveau
Traitement antithrombotique après pontage aortocoronarien	
Il est recommandé de commencer à prendre de l'aspirine en postopératoire dès qu'il n'y a plus de risque de saignement	I B
La DAPT peut être envisagée après un pontage aorto-coronarien chez certains patients présentant un risque plus élevé d'occlusion du greffon et un faible risque de saignement.	IIb B

Classes de recommandation : I, IIa, IIb, III

Niveaux de preuve : A, B, C

c. Inhibiteurs de la pompe à protons

L'utilisation d'un **inhibiteur de la pompe à protons** est recommandée chez les patients sous monothérapie antiplaquettaire, bithérapie antiplaquettaire et/ou anticoagulant chez les patients présentant un risque important de saignement gastro-intestinal pendant la durée du traitement antithrombotique combiné (I A) (classe IA).

Recommandations	Class ^a	Level ^b
Utilisation d'inhibiteurs de la pompe à protons		
Un inhibiteur de la pompe à protons est recommandé chez les patients présentant un risque accru de saignement gastro-intestinal pendant la durée du traitement antithrombotique combiné (traitement antiplaquettaire et/ou NACO).	I	A
Un inhibiteur de la pompe à protons doit être envisagé lorsqu'un seul médicament antithrombotique (antiplaquettaire ou anticoagulant) est utilisé, compte tenu du risque de saignement gastro-intestinal du patient individuel.	IIa	A

^a Classes de recommandation : I, IIa, IIb, III – ^b Niveaux de preuve : A, B, C

4.2.2.2 – Médicaments hypolipémiants

Les statines « à haute intensité », la directive encourage l'utilisation de médicaments plus puissants comme l'atorvastatine ou la rosuvastatine à des doses plus élevées, qui se sont avérées entraîner de plus grandes réductions du LDL-C et de meilleurs résultats cardiovasculaires.

L'objectif principal est de réduire le taux de LDL-C en dessous de 1,4 mmol/L (55 mg/dL) et d'obtenir une réduction d'au moins 50 % par rapport à la valeur initiale.

- Paradigme : « plus le taux est bas, mieux c'est » pour la gestion du LDL-C
- Pour atteindre ces objectifs ambitieux chez tous les patients, l'association des statines à haute intensité avec des thérapies hypolipémiantes non statiniques telles que l'ézétimibe, acide bempédoïque ou les inhibiteurs de PCSK9 est recommandée.

4.2.2.3 – Inhibiteurs de la rénine-angiotensine-aldostérone/inhibiteurs du récepteur de l'angiotensine-néprilysine

Les inhibiteurs du système rénine-angiotensine-aldostérone (SRAA), associés aux modifications du style de vie, aux statines, et aux agents antiplaquettaires sont les seules interventions qui augmentent la survie.

Les inhibiteurs de l'enzyme de conversion de l'angiotensine (IEC) peuvent réduire la mortalité, l'IDM, l'AVC et l'IC chez les patients présentant :

- un dysfonctionnement du ventricule gauche, 683–685
- une maladie vasculaire antérieure, 686–688
- et un diabète sucré à haut risque. 68

⇒ Les IEC [ou les inhibiteurs des récepteurs de l'angiotensine (ARA) en cas d'intolérance] sont recommandés pour le traitement des patients atteints de SCC avec :

- HTA coexistante,
- FEVG ≤ 40 %,
- Diabète sucré
- ou IRC,
- sauf contre-indication (p. ex. insuffisance rénale sévère, hyperkaliémie, etc.).

Le traitement par IEC/ARA2 (nouvelle étude observationnelle) était :

- associé à un bénéfice significatif en termes de survie à long terme chez les patients ayant subi une ICP pour infarctus du myocarde sans sus-décalage du segment ST (NSTEMI) ou STEMI.
- bénéfique en termes de survie chez les patients présentant une fonction ventriculaire gauche préservée ou réduite.
- ⇔ Preuves contemporaines à l'appui de l'utilisation de ces agents (IEC/ARA2) chez les patients coronariens ayant subi une ICP pour STEMI/NSTEMI, quelle que soit leur fonction VG initiale.

Le sacubitril/valsartan (ARNI) :

- Contient un ARA2 (valsartan) et un promédicament d'inhibiteur de la néprilysine (sacubitril), qui inhibe la dégradation des peptides natriurétiques endogènes.
- S'est avéré, chez les patients avec une FEVG ≤ 35 % (d'étiologie ischémique chez 60 %), réduire l'hospitalisation pour IC et la mortalité cardiovasculaire par rapport aux IEC.
- Peut, de plus, réduire l'ischémie myocardique en raison de son effet sur la réduction du stress de la paroi VG et sur l'amélioration de la circulation coronarienne
- A significativement réduit le risque d'événements coronariens par rapport aux IEC dans les analyses post-hoc.

4.2.2.2.4 – Inhibiteurs du cotransporteur sodium-glucose 2 (inhibiteurs de SGLT2) et agonistes du récepteur du peptide de type glucagon-1 (GLP-1Ra)

Recommandation Table 19 — Recommandations pour les inhibiteurs du cotransporteur sodium-glucose de type 2 et/ou les agonistes du récepteur du peptide de type glucagon-1 chez les patients atteints du syndrome coronarien chronique (voir également le tableau 19 des preuves)

Recommandations	Class ^a	Level ^b
Patients ayant un SCC atteints de diabète de type 2		
Les inhibiteurs de l'SGLT2 présentant un bénéfice cardiovasculaire prouvé ^c sont recommandés chez les patients atteints de diabète de type 2 et de SCC pour réduire les événements cardiovasculaires, indépendamment de l'HbA1c de base ou cible et indépendamment des médicaments hypoglycémisants concomitants	I	A
Les agonistes du récepteur du GLP-1 présentant un bénéfice cardiovasculaire prouvé ^d sont recommandés chez les patients atteints de diabète de type 2 et de SCC pour réduire les événements cardiovasculaires, indépendamment de l'HbA1c de base ou cible et indépendamment des médicaments hypoglycémisants concomitants	I	A
Patients ayant un SCC sans diabète de type 2		
L'agoniste du récepteur du GLP-1, le sémaglutide, doit être envisagé chez les patients atteints de SCC en surpoids (IMC > 27 kg/m ²) ou obèses sans diabète afin de réduire la mortalité CV, l'IDM ou l'AVC.	Ila	B

BMI, body mass index; CCS, chronic coronary syndrome; CV, cardiovascular; GLP-1, glucagon-like peptide-1; HbA1c, glycated haemoglobin; MI, myocardial infarction; SGLT2, sodium–glucose cotransporter 2; T2DM, type 2 diabetes mellitus

^a Class of recommendation. ^b Level of evidence.

^c Canagliflozin, dapagliflozin, empagliflozin, sotagliflozin (listed in alphabetical order).

^d Dulaglutide, efpeglenatide, liraglutide, sémaglutide (listed in alphabetical order)

4.2.2.2.5. Agents anti-inflammatoires pour la prévention des événements

La colchicine à faible dose (0,5 mg par jour) :

- Réduit le rôle de l'inflammation dans l'athérosclérose et représente une approche innovante pour réduire le risque cardiovasculaire au-delà des stratégies traditionnelles de réduction des lipides et d'antithromboses.
- Réduit significativement le risque d'événements cardiovasculaires indésirables majeurs, notamment l'infarctus du myocarde, l'accident vasculaire cérébral et la nécessité d'une revascularisation [selon COLCOT (Colchicine Cardiovascular Outcomes Trial), LoDoCo2 (Low-Dose Colchicine 2), et une méta-analyse englobant plus de 12 000 patients atteints de MCA athérombotique].

Tableau de recommandations 20 — Recommandations relatives aux médicaments anti-inflammatoires chez les patients atteints du syndrome coronarien chronique (voir également le tableau de preuves 20)

Recommandations	Class ^a	Level ^b
Chez les patients atteints de SCC et de coronaropathie athéroscléreuse, une faible dose de colchicine (0,5 mg par jour) doit être envisagée pour réduire l'infarctus du myocarde, l'accident vasculaire cérébral et le besoin de revascularisation.	Ila	A

CAD, maladie coronarienne ; SCC, syndrome coronarien chronique.

^a Class of recommendation. ^b Level of evidence.

Tableau de recommandations 21 — Recommandations pour les inhibiteurs de l'enzyme de conversion de l'angiotensine chez les patients atteints d'un syndrome coronarien chronique (voir également le tableau de preuves 21)

Recommandations	Class ^a	Level ^b
Chez les patients atteints de SCC, les IEC (ou ARA2) sont recommandés en présence de comorbidités spécifiques, telles que l'HTA, le diabète ou l'insuffisance cardiaque.	I	A
Les IEC doivent être envisagés chez les patients atteints de SCC présentant un risque très élevé d'événements cardiovasculaires.	Ila	B

IEC, inhibiteur de l'enzyme de conversion de l'angiotensine ; ARA2, bloqueur des récepteurs de l'angiotensine 2 ; SCC, syndrome coronarien chronique

^a Class of recommendation. ^b Level of evidence.

4 – 2 – 3 – REVASCULARISATION DES SYNDROMES CORONAIRES CHRONIQUES

Elle comprend :

- le pontage aortocoronarien (PAC)
- et l'intervention coronarienne percutanée (ICP)

Elle recommande de prendre en compte les préférences des patients, leur niveau de connaissances en santé, leur contexte culturel et le soutien social dans le processus décisionnel. Cette approche centrée sur le patient reconnaît que les décisions médicales ne sont pas prises dans le vide, mais qu'elles sont influencées par le contexte et les valeurs individuelles du patient.

Les recommandations représentent une évolution vers une approche plus collaborative, centrée sur le patient et standardisée de la prise de décision en matière de revascularisation coronaire. Elles reflètent la compréhension que des résultats optimaux dans les cas cardiaques complexes nécessitent non seulement une expertise technique, mais aussi une communication efficace, l'engagement du patient et une collaboration multidisciplinaire. Cette approche a le potentiel d'améliorer non seulement les résultats cliniques, mais aussi la satisfaction et la qualité de vie des patients.

4 – 2 – 3 – 1 – Angioplastie transluminale coronaire percutanée (ATCP = dilatation) :

Principes

- Pratiquée pendant la coronarographie, l'ATCP consiste à gonfler un ballonnet au niveau d'une sténose coronaire pour dilater cette dernière,
- Quasiment toujours associée à la pose d'endoprothèse coronaire ou stent (stenting)

- Le stent est soit « nu » soit imprégnée de traitements spécifique (« stent coaté ou couvert ou actif »)

Indications :

- sténose proximale courte, régulière, isolée, non calcifiée ;
- atteinte mono- bitronculaire.

Contre-indication : Sténose du tronc commun de l'artère coronaire gauche.

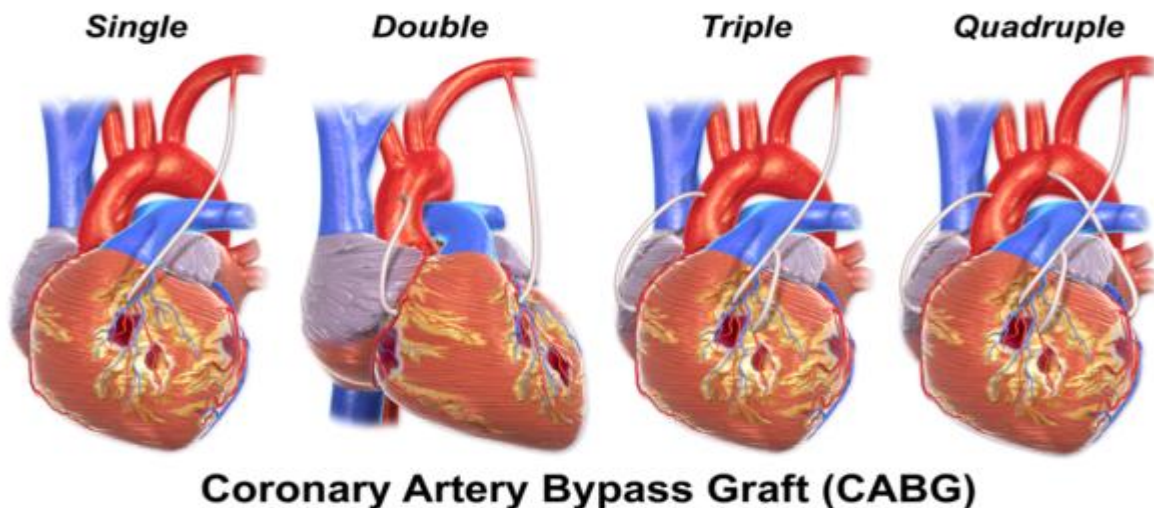
4 – 2 – 3 – 2 – Chirurgie de pontage coronaire (court-circuit entre l'aorte et la sténose) :

Techniques :

- Pontage aorto-coronaire utilise un greffon veineux saphène ;
- Pontage mammaire interne ;
- Pontage gastro-éplôïque.

Indications :

- Sténose du tronc commun de l'artère coronaire gauche ;
- Sténose tritronculaire sévère



La revascularisation du SCC a été sujet ces dernières années de nombreux débats et controverses, tant sur **ses objectifs** (à visée pronostique pour améliorer la survie et les événements cardiovasculaires ou **symptomatiques** en agissant sur les symptômes de l'angor) que sur **ses modalités** (chirurgicale ou par angioplastie).

Ces nouvelles guidelines mettent en avant l'importance d'une **approche centrée** sur le patient, intégrant non seulement les aspects cliniques mais également les préférences individuelles. Les patients doivent recevoir une information complète sur les bénéfices, les risques, les conséquences thérapeutiques et les alternatives à la revascularisation, dans le cadre d'une prise de **décision clinique partagée quelle que soit la modalité de revascularisation** [I/C]. Sur le plan médical, le rôle de l'équipe multidisciplinaire au sein de la Heart Team y est particulièrement souligné afin de définir **la stratégie de revascularisation optimale** en particulier quand angioplastie et pontage ont le même niveau de recommandation [I/C].

En cas de coronaropathie complexe, pour lequel une revascularisation est envisagée, la décision doit être guidée par le **calcul du STS score** pour estimer la morbidité hospitalière et la mortalité à 30 jours après un pontage aortocoronarien [I/B], et en cas d'atteinte multitronculaire, le **calcul du score SYNTAX** est recommandé pour évaluer la complexité anatomique de la maladie [I/B].

Lors de la réalisation d'une angioplastie complexe, **l'intégration de l'imagerie endocoronaire et de l'évaluation hémodynamique** des sténoses dans les nouvelles recommandations marquent une avancée significative dans la prise en charge des patients. Pour la première fois, les guidelines mettent en avant **l'importance de l'imagerie**

endocoronaire par IVUS ou OCT, considérée désormais comme indispensable pour guider les interventions sur les lésions coronariennes complexes, telles que celles affectant le tronc commun, les bifurcations vraies, ou les longues lésions avec un grade de recommandation [I/A].

Left main disease		
In CCS patients at low surgical risk ⁶ with significant left main coronary stenosis, CABG:		
• is recommended over medical therapy alone to improve survival. ⁷¹⁹	I	A
• is recommended as the overall preferred revascularization mode over PCI, given the lower risk of spontaneous myocardial infarction and repeat revascularization. ^{728,730,782}	I	A
In CCS patients with significant left main coronary stenosis of low complexity (SYNTAX score ≤22), in whom PCI can provide equivalent completeness of revascularization to that of CABG, PCI is recommended as an alternative to CABG, given its lower invasiveness and non-inferior survival. ^{718,728,730,802,813}	I	A
In CCS patients with significant left main coronary stenosis of intermediate complexity (SYNTAX score 23–32), in whom PCI can provide equivalent completeness of revascularization to that of CABG, PCI should be considered, given its lower invasiveness and non-inferior survival. ^{718,728,730,802,809,813,820,822}	IIa	A
Assessment of procedural risks and post-procedural outcomes		
Intracoronary imaging guidance by IVUS or OCT is recommended when performing PCI on anatomically complex lesions, in particular left main stem, true bifurcations, and long lesions. ^{864,337,810,840,841}	I	A



European Society of Cardiology

European Heart Journal (2024) 45, 1–112
https://doi.org/10.1093/eurheartj/ehae177

2024 ESC Guidelines for the management of chronic coronary syndromes

Developed by the task force for the management of chronic coronary syndromes of the European Society of Cardiology (ESC)

Endorsed by the European Association for Cardio-Thoracic Surgery (EACTS)

ESC GUIDELINES

L'évaluation hémodynamique n'est pas en reste puisqu'elle est recommandée par mesure de la pression intracoronaire FFR, iFR ou par le calcul du QFR en pré-procédure pour guider le choix des lésions traitées chez les patients pluritronculaires [I/A] et en post-procédure pour identifier les patients à haut risque d'angine persistante et d'événements cliniques ultérieurs [IIa/B] et les lésions potentiellement susceptibles d'une optimisation traitement supplémentaire par angioplastie [IIb/B].

Chez les patients atteints de SCC avec un angor persistant ou un équivalent angineux, malgré un traitement médical optimal aux directives, **une revascularisation myocardique à visée symptomatique** des lésions obstructives coronariennes fonctionnellement significatives est recommandée pour améliorer les symptômes [I/A]

Chez les patients présentant un SCC, la **réalisation d'une revascularisation à visée pronostique** afin de réduire la mortalité et le risque d'IDM ultérieur **dépend de la FEVG** :

En cas de **FEVG ≥35%**, la revascularisation est recommandée dans les situations suivantes :

- Sténose significative du tronc commun [I/A] par chirurgie ou angioplastie à niveau équivalent
- Sténoses significatives tritronculaires [I/A] par chirurgie ou angioplastie à niveau équivalent
- Sténose d'un ou deux vaisseaux impliquant l'IVA proximale [I/B] par chirurgie ou angioplastie à niveau équivalent

En cas de **FEVG <35 %**, la revascularisation est recommandée dans les situations suivantes :

- Lorsque le risque chirurgical n'est pas élevé, par chirurgie [I/B]
- Lorsque le risque chirurgical est élevé ou chez les patients non opérables, par angioplastie mais avec un niveau de recommandation plus bas mais qui peut s'envisager comme une alternative au pontage [IIb/B]

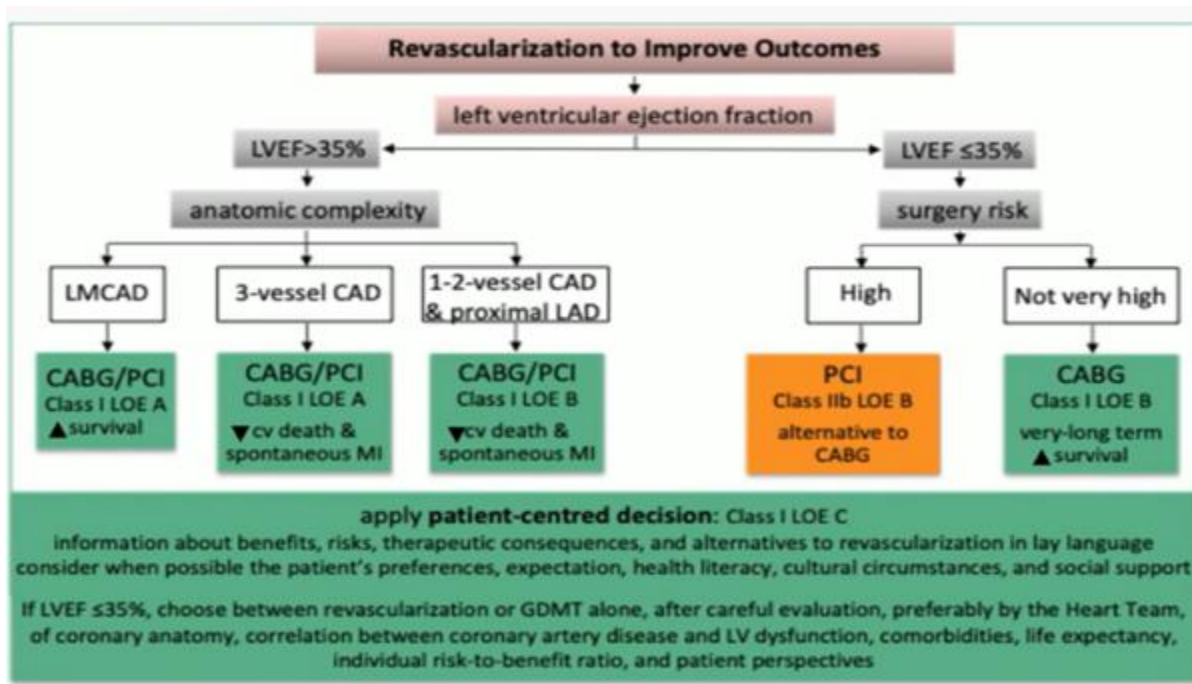


Figure 5 : stratégie de revascularisation myocardique à visée pronostique selon la FEVG

L'insuffisance cardiaque est en effet une situation particulière qui complexifie la prise en charge du syndrome coronarien chronique. Une **coronarographie est recommandée en cas de FEVG altérée <35%** [I/B], indépendamment de l'évaluation de la probabilité pré-test. Lorsque la FEVG est supérieure à 35%, il faudra réaliser comme en population générale une évaluation de la probabilité pré-test qui conditionnera l'indication à un scanner cardiaque ou un test d'imagerie fonctionnelle [I/C] en cas de probabilité faible à modérée et à une coronarographie avec évaluation hémodynamique si nécessaire en cas de probabilité très élevée [I/C].

Dans les autres situations, **le choix de la modalité de revascularisation** dépend également des lésions et des comorbidités.

- **En cas de lésion du tronc commun :** la revascularisation chirurgicale est recommandée pour améliorer la survie par rapport à un traitement médical seul [I/A] mais l'angioplastie est une alternative recommandée en cas de faible complexité avec un **score SYNTAX ≤22** avec un résultat attendu de revascularisation complète équivalent [I/A] et peut être envisagée lorsque la complexité de la lésion du tronc commun est intermédiaire avec un score SYNTAX entre 23 et 32 et un résultat attendu de revascularisation complète équivalent [IIa/A].
- **En cas de lésion du tronc commun avec atteinte pluri-tronculaire :** la revascularisation chirurgicale est recommandée pour améliorer la survie par rapport à un traitement médical seul et à l'angioplastie [I/A], mais l'angioplastie est à considérer pour les patients inopérables ou à haut risque chirurgical [IIa/B].
- **En cas d'atteinte pluri-tronculaire chez un patient diabétique :** la revascularisation chirurgicale est recommandée pour améliorer la survie et les symptômes par rapport à un traitement médical seul et à l'angioplastie [I/A], mais l'angioplastie est à considérer pour les patients inopérables ou à très haut risque chirurgical [IIb/B].
- **En cas d'atteinte tritonculaire sans notion de diabète :** la revascularisation chirurgicale est recommandée pour améliorer la survie et la survie par rapport à un traitement médical seul [I/A] mais l'angioplastie est une alternative recommandée **en cas de complexité lésionnelle faible ou intermédiaire** si un résultat de revascularisation complète équivalent est attendu [I/A].
- **En cas d'atteinte monotronculaire ou bitronculaire impliquant l'IVA proximale :** la revascularisation chirurgicale et par angioplastie sont toutes deux recommandées pour améliorer la survie et les symptômes par rapport à un traitement médical seul [I/A] et la revascularisation chirurgicale sera recommandée en cas de lésions complexes pouvant rendre difficile et incertain la stratégie d'angioplastie [I/B].
- **En cas d'atteinte monotronculaire ou bitronculaire impliquant l'IVA proximale :** la revascularisation par angioplastie est recommandée pour améliorer les symptômes en cas d'angor réfractaire à un traitement médical optimal [I/B] mais une revascularisation chirurgicale peut être envisagée si l'angioplastie n'est pas possible [IIb/C].

En cas d'angor réfractaire aux traitements médicaux optimaux et aux stratégies de revascularisation classiques, **un dispositif de réducteur du sinus coronaire** peut être envisagé dans les centres spécialisés [IIb/B].

4 – 3 – CONCEPTS D'ANOCA ET D'INOCA (à voir dans une autre leçon)

Les guidelines 2024 mettent en lumière deux nouvelles entités que sont les **ANOCA** (pour angor avec artères coronaires non obstructives) et les **INOCA** (pour ischémie avec artères coronaires non obstructives) et qui appartiennent au spectre élargi du syndrome coronarien chronique

L'ANOCA se réfère aux patients souffrant d'angor, malgré l'absence de sténoses coronaires significatives visibles lors d'une angiographie coronaire. Les ANOCA ne se compliquent d'une ischémie associée (et donc d'un INOCA) que dans 25% des cas. En effet, parmi les patients présentant un ANOCA :

80% présentent une dysfonction endothéliale

60% présentent un vasospasme

50% présentent une vasodilatation anormale

25% présentent un INOCA / une ischémie

Ces 2 entités sont souvent sous-diagnostiquées et mal-identifiées car les outils traditionnels se concentrent sur le diagnostic d'obstruction coronarienne des vaisseaux épicardiques.

Le diagnostic d'ANOCA/INOCA chez des patients angineux malgré un traitement médical sans lésions coronaires obstructive avec une altération de la qualité de vie doit comprendre

- des **tests fonctionnels coronaires invasifs** pour identifier les endotypes potentiellement curables et améliorer les symptômes ainsi que la qualité de vie [I/B]
- et possiblement des **examens d'imagerie fonctionnelle** comme l'**échographie de stress** pouvant inclure une **évaluation doppler de l'IVA, la scintigraphie myocardique et l'IRM de perfusion** [IIb/B].
- En cas **d'angor vasospastique suspecté**,
 - un **ECG 12 dérivation per-critique** est recommandé [I/C] mais il n'est pas toujours possible.
 - L'utilisation d'une **surveillance ambulatoire du segment ST** peut être une alternative pour augmenter la probabilité d'enregistrer des modifications per-critiques [IIb/B].
 - Il est parfois nécessaire d'aller jusqu'aux **tests coronaires invasifs** [I/C] en particulier si les douleurs sont associées à des modifications du segment ST ou sont soulagées par les inhibiteurs calciques et les dérivés nitrés.

Le traitement des ANOCA/ INOCA inclue :

- des mesures générales basées sur le mode de vie et le contrôle des facteurs de risque cardiovasculaire.
- Un traitement médical spécifique peut être initiée spécifiquement en fonction des différents endotypes identifiés lors des explorations coronaires invasives afin d'améliorer les symptômes et la qualité de vie [IIa/A].
 - En cas de **dysfonction endothéliale**, il faut privilégier les **IEC** et les **statines** [IIa/B].
 - En cas **d'angor microvasculaire confirmé** par une réduction du flux coronaire, les **traitements anti-ischémiques** doivent être envisagés à la demande pour améliorer les symptômes [IIa/B]
 - En cas de **vasospasme isolé**, les **inhibiteurs calciques** sont recommandés pour contrôler les symptômes et prévenir l'ischémie ainsi que les complications potentiellement fatales [I/A].
 - **Lors de syndromes de chevauchement faisant intervenir plusieurs endotypes**, un **traitement combiné associant inhibiteurs calciques et autres vasodilatateurs** peut être proposé [IIb/B].

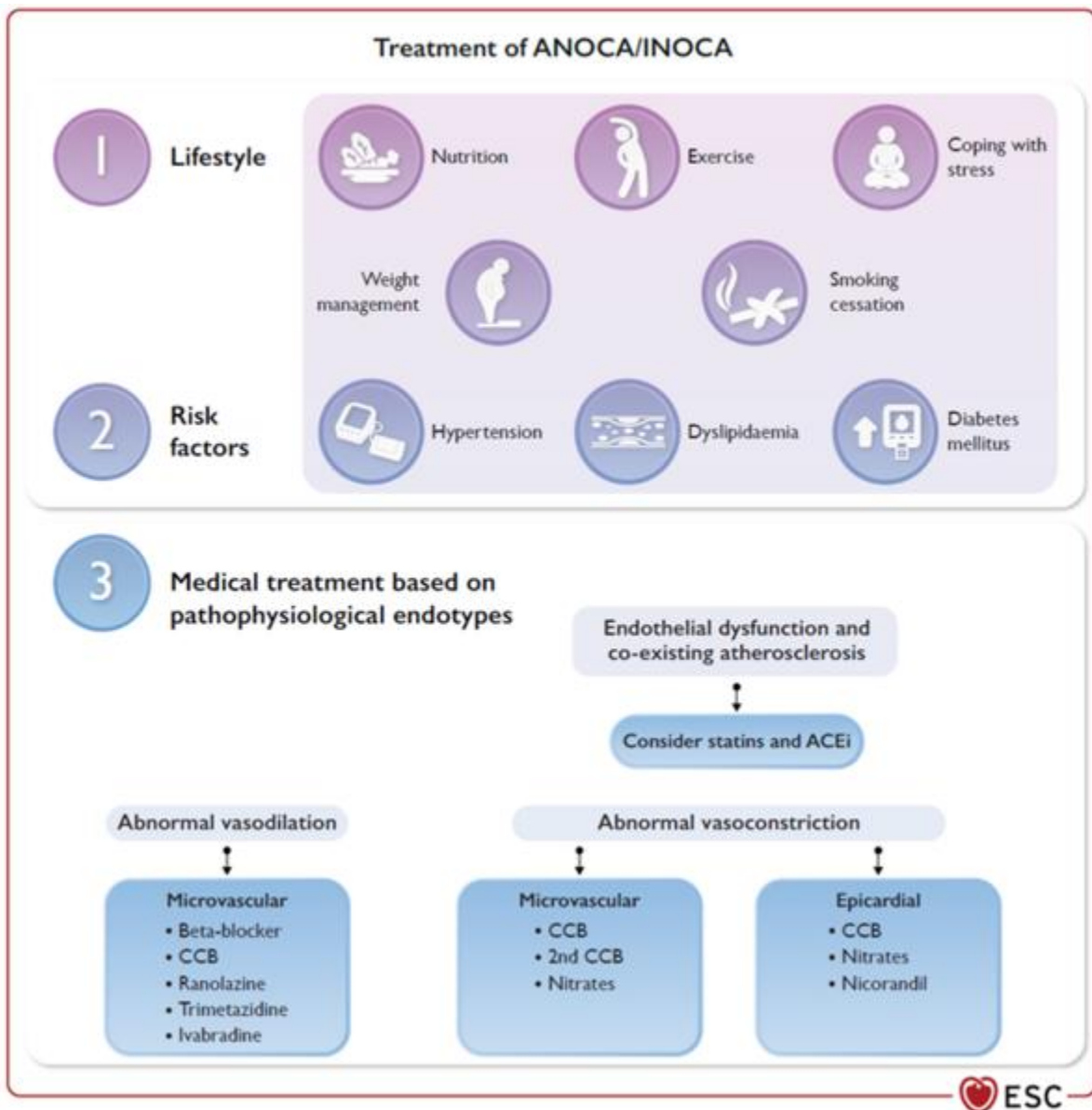


Figure 6 : Stratégie thérapeutique des ANOCA / INOCA

4.3 – Suivi

- **Un traitement et une surveillance à vie sont nécessaires** chez les patients porteurs de SCC. L'évolution clinique de ces patients peut être bénigne au fil du temps mais également emmaillée de complications cardiovasculaires qui peuvent être traitées au cours du suivi. Un algorithme de suivi a été émis par les recommandations en identifiant 3 types de SCC. Cela concerne les SCC récemment diagnostiqués ou revascularisés, les SCC anciens (> 1 an du diagnostic) et les SCC dans les suites d'un SCA, ce qui permettra d'adapter le suivi et la prise en charge à chaque catégorie de patient (figure 6).

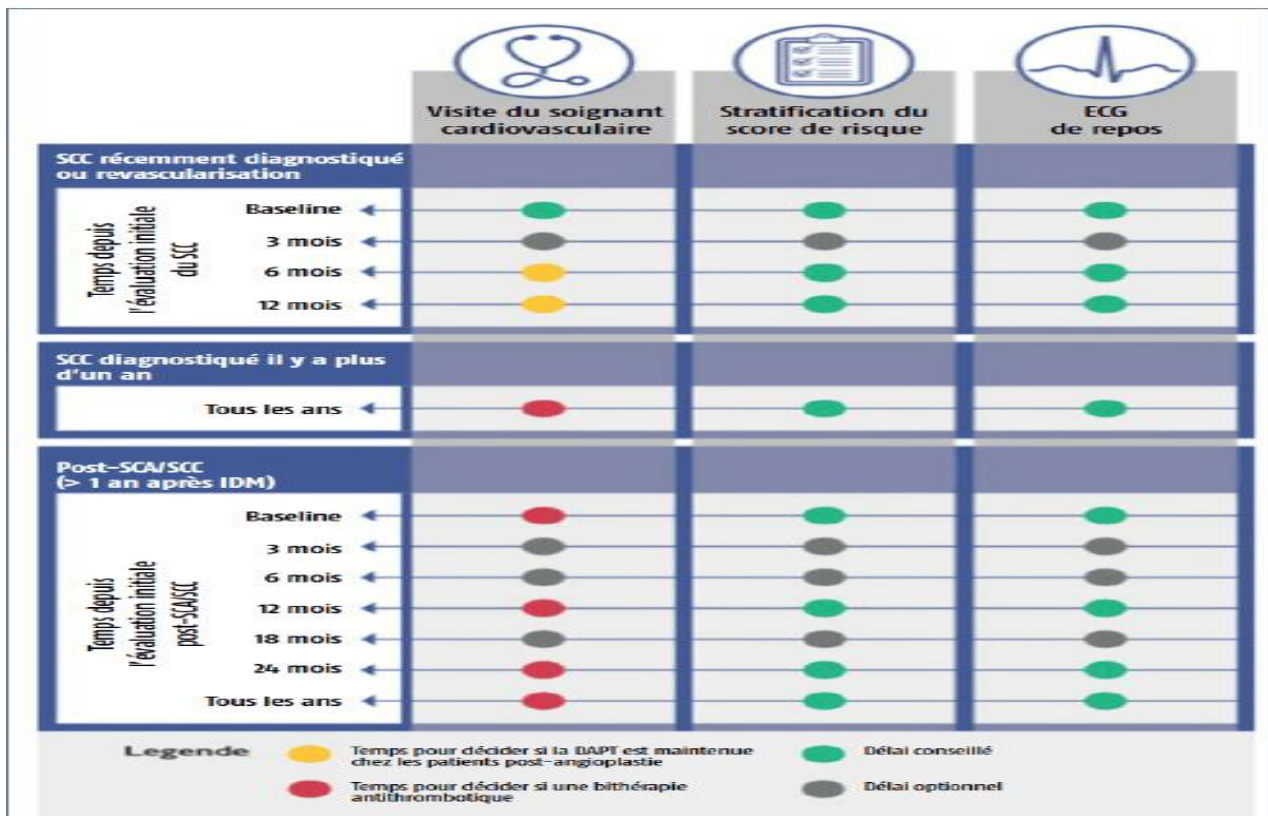


Figure 6. Algorithme de suivi et de PEC

- **Une consultation clinique régulière** permettra l'évaluation du contrôle des facteurs de risque cardiovasculaire, du mode de vie et également d'optimiser le traitement antithrombotique (classe I-C). Elle permettra aussi la réalisation d'une éducation thérapeutique et d'insister sur l'importance de l'observance thérapeutique.
- **Une échographie transthoracique** peut être envisagée à 1-3 mois après revascularisation puis de façon annuelle en cas d'anomalie ou dans le cas contraire tous les 3-5 ans.
- **Les tests d'ischémie** peuvent être pratiqués en tant que test de référence à 1-3 mois après revascularisation puis périodiquement (tous les 3-5 ans) et devront être réalisés en cas de modification ou d'apparition de symptômes angineux.

Objectif de LDL

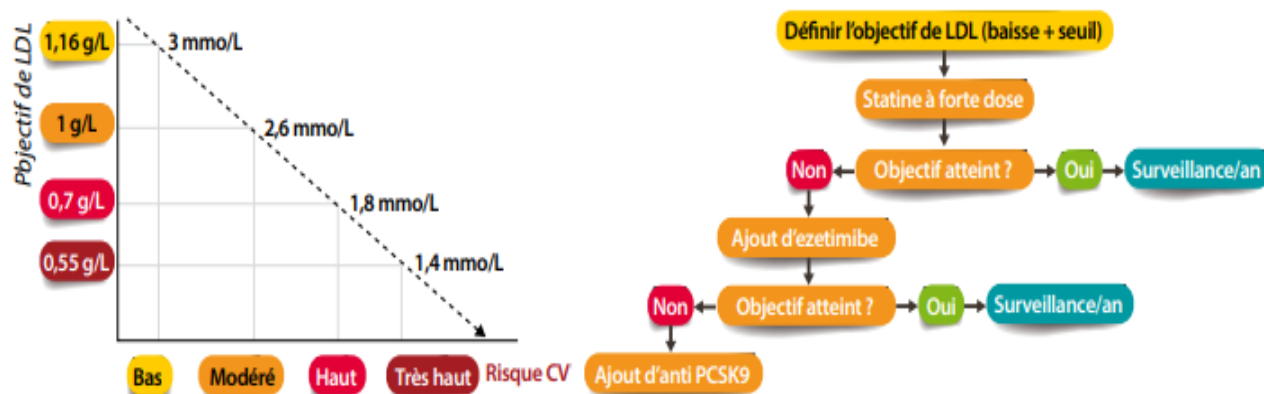


Figure 2. Cibles de baisse du LDL cholestérol et stratégie d'intensification thérapeutique proposée par l'ESC/EAS 2019

Objectifs des facteurs de risque cardiovasculaire à atteindre dans le cadre de la prévention secondaire

Les objectifs des facteurs de risque cardiovasculaire à atteindre dans le cadre de la prévention secondaire.

Facteur de risque cardiovasculaire	Objectif à atteindre dans la prévention secondaire	Classe médicamenteuse
Hypercholestérolémie	LDL cholestérol < 55 mg/dL et une diminution de >50 % par rapport au baseline. Un LDL cholestérol encore plus bas (< 40 mg/dL) pourrait être envisagé en cas de survenue de 2 événements cardiovasculaires en 2 ans.	Statines, ezetimibe, inhibiteurs de PCSK9, acide bempédoïque, inclisiran.
Hypertension artérielle	TA à 120-130/80 mmHg chez les patients < 70 ans. TA < 140/80 mmHg chez les patients ≥ 70 ans, voire 120-130/80 mmHg si bonne tolérance.	A préférer les inhibiteurs d'enzyme de conversion ou les sartans en cas de diabète, étant donné leur effet bénéfique sur la néphropathie diabétique.
Diabète sucré	HbA1c < 7,0 %.	A préférer les inhibiteurs du cotransporteur sodium-glucose de type 2 (SGLT2) et analogues de l'hormone <i>glucagon-like peptide-1</i> (GLP-1).

Tableau : Evolution des recommandations européennes sur les dyslipidémies entre 2016 et 2019

Catégories de risque	Objectifs de LDL-C	
	2016	2019
Risque très élevé	< 1,8 mmol/L (70 mg/dL) ou ↓ > 50 % si le LDL-C initial est entre 1,8-3,5 mmol/L (70-135 mg/dL)	< 1,4 mmol/L (55 mg/dL) et ↓ baisse > 50 %
Risque élevé	< 2,6 mmol/L (100 mg/dL) ou ↓ > 50 % si le LDL-C initial 2,6-5,2 mmol/L (100-200 mg/dL)	< 1,8 mmol/L (70 mg/dL) et ↓ baisse > 50 %
Risque moyen	< 3,0 mmol/L (115 mg/dL)	< 2,6 mmol/L (100 mg/dL)
Risque faible	< 3,0 mmol/L (115 mg/dL)	< 3,0 mmol/L (115 mg/dL)

Pour les patients en prévention secondaire avec une récurrence ischémique sous dose maximale de statines et ézetimibe, un objectif LDL-C < 1,0 mmol/L (< 40 mg/dL) peut être envisagé.

LDL-C : *low-density lipoprotein cholesterol*.

Adapté de: Catapano AL, et al. Eur Heart J 2016;37:2999-3058. Mach F, et al. Eur Heart J 2019. doi:10.1093/eurheartj/ehz455.

5 – CONCLUSION

- L'angine de poitrine (angor), une affection grave, est en rapport avec une insuffisance du débit coronaire face aux besoins en O₂ du myocarde. Elle est surtout d'origine athéroscléreuse.
- **Le syndrome coronarien chronique (SCC)** est une nouvelle terminologie **plus cohérente avec l'évolution de la maladie coronaire**, associe **plusieurs types de patients** illustrant **l'hétérogénéité de la maladie** :
 - les patients avec un angor symptomatique et/ou une dyspnée,
 - les patients développant une insuffisance cardiaque/FEVG altérée et suspects d'atteinte coronaire,
 - les malades asymptomatiques stables avec antécédent de SCA et/ou de revascularisation il y a moins d'1 an,
 - les malades ayant eu un geste de revascularisation datant de plus d'1 an,
 - les patients ayant un angor suspect d'atteinte microvasculaire ou de vasospasme,
 - les sujets asymptomatiques présentant une maladie coronaire découverte lors d'un dépistage.
- **Le diagnostic positif** :
 - **se pose devant l'évaluation de la probabilité de maladie coronaire par** :
 - La clinique (angor, facteurs de risque cardiovasculaire, comorbidités)
 - Le bilan de 1^{ère} intention
 - La probabilité prétest (PPT) de coronaropathie
 - La probabilité clinique de coronaropathie
 - **repose sur** :
 - L'algorithme diagnostique en cas de suspicion d'angine de poitrine
 - Le Choix du test diagnostique
 - La place du coroscanner et des tests d'ischémie couplés à l'imagerie dans le diagnostic est importante.
 - **est confirmé par les résultats de la coronarographie**
- **La prise en charge thérapeutique** :
 - Elle doit favoriser un mode de vie sain et la prise en charge des facteurs de risque comme fondement de la prévention cardiovasculaire.
 - Elle se base sur le traitement anti-ischémique
 - Il est possible d'individualiser le traitement antithrombotique en privilégiant une stratégie intensive en ajoutant un 2^{ème} antithrombotique à l'aspirine chez les patients à risque ischémique élevé ou modéré sans risque hémorragique important.
 - La revascularisation doit être guidée par une documentation d'ischémie myocardique préalable par test fonctionnel ou FFR sauf en cas de sténose > 90 % ou de lésion responsable d'une dysfonction VG.
 - Le traitement de fond repose sur «C BASIC » :
 - C : Contrôle des facteurs de risque cardiovasculaires
 - B : bêtabloquant
 - A : Anti-agrégant plaquettaire à vie
 - S : statine
 - I : IEC ou SARTAN
 - C : ± Clopidogrel